UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Centro de Desenvolvimento Tecnológico
Curso de Bacharelado em Ciência da Computação



Trabalho de Conclusão de Curso

Arquitetura para Gerenciamento Multi-Estruturado de Dados em Sistemas Gamificados: Integração de Fontes Heterogêneas

Rávilon Aguiar dos Santos

Pelotas, 2026

Rávilon Aguiar dos Santos

Arquitetura para Gerenciamento Multi-Estruturado de Dados em Sistemas Gamificados: Integração de Fontes Heterogêneas

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Universidade Federal de Pelotas, como requisito parcial à obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação.

Orientador: Prof. Dr. Anderson Priebe Ferrugem
Coorientadora: Prof. Dr. Ana Marilza Pernas Fleischmann

Pelotas, 2026

Aos meus pais, Wanderley Alves e Maria de Fátima Aguiar, por sempre me incentivarem e me apoiarem no caminho da educação, mesmo sem terem tido a oportunidade de percorrê-lo da mesma forma.

Ao meu irmão, Ramon Aguiar, por sempre acreditar em mim.

À Sibele Rossales, por seu apoio constante e por ser minha família do outro lado do país.

Resumo

SANTOS, Rávilon Aguiar dos. **Arquitetura para Gerenciamento Multi-Estruturado de Dados em Sistemas Gamificados: Integração de Fontes Heterogêneas**. Orientador: Anderson Priebe Ferrugem. Coorientadora: Ana Marilza Pernas Fleischmann. 2026. 58 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciência da Computação) – Centro de Desenvolvimento Tecnológico, Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2026.

O projeto de gamificação do Programa de Bom Uso Energético da Universidade Federal de Pelotas busca incentivar mudanças voluntárias de conduta no uso da energia, considerando o conforto dos ocupantes. A previsão de sensores em salas do Centro de Artes e a participação das pessoas em missões exigem uma infraestrutura que integre dados de diferentes origens e mantenha relações entre observações, espaços, usuários e atividades. Este trabalho apresenta o projeto e a implementação da arquitetura de dados e dos serviços desenvolvidos para apoiar o sistema de gamificação associado ao programa. A pesquisa foi organizada segundo a Design Science Research, abordagem de construção e avaliação de artefatos voltados à solução de problemas. A arquitetura organiza o percurso dos dados: recebimento de mensagens de sensores, preservação temporária do conteúdo original, transformação em medições padronizadas, integração de fontes ambientais externas e contexto acadêmico, consulta de agregados e avaliação de condições associadas à gamificação. A solução combina armazenamento documental e relacional por meio de persistência poliglota, conciliando a variabilidade das mensagens com a integridade das relações de domínio. Perfis configuráveis permitem adaptar formatos de sensores, enquanto mecanismos de idempotência e recuperação procuram evitar efeitos repetidos e permitir a retomada do processamento. Fontes compartilhadas de temperatura externa e regras de ambiente relacionam medições locais, condições temporais e beneficiários. A análise do artefato evidencia como a separação entre recebimento, interpretação e uso dos dados permite acomodar a diversidade de fontes e conservar as relações necessárias à gamificação. A contribuição é uma base de integração rastreável de fontes heterogêneas, preparada para apoiar análises e futuras intervenções gamificadas no contexto institucional.

Palavras-chave: Internet das Coisas; Telemetria; Persistência Poliglota; Gamificação; Eficiência Energética.

Abstract

SANTOS, Rávilon Aguiar dos. **Architecture for Multi-Structured Data Management in Gamified Systems: Integration of Heterogeneous Data Sources**. Advisor: Anderson Priebe Ferrugem. Coadvisor: Ana Marilza Pernas Fleischmann. 2026. 58 f. Undergraduate Thesis (Computer Science) – Technology Development Center, Federal University of Pelotas, Pelotas, 2026.

The gamification project of the energy-use program at the Federal University of Pelotas aims to encourage voluntary changes in energy-use behavior while considering occupant comfort. Planned sensors in rooms at the Center for Arts and people's participation in missions require infrastructure that integrates heterogeneous sources and relates observations, spaces, users, and activities. This work presents the design and implementation of the data architecture and supporting services developed for the institutional gamification system. Design Science Research guided artifact development and evaluation. The presentation follows the data lifecycle: receiving sensor messages, temporarily preserving original content, transforming it into standardized measurements, integrating external environmental sources and academic context, querying aggregates, and evaluating conditions associated with gamification. The solution combines document and relational storage through polyglot persistence, accommodating variable messages and structured domain relationships. Configurable integration profiles support different sensor formats, while idempotency and recovery mechanisms address repeated effects and interrupted processing. Shared outdoor-temperature sources and environmental rules relate local measurements, temporal conditions, and beneficiaries. Artifact analysis explains how separating data reception, interpretation, and use accommodates heterogeneous sources while preserving the relationships needed for gamification. The contribution is traceable integration infrastructure for heterogeneous sources, intended to support analysis and future institutional gamification interventions.

Keywords: Internet of Things; Telemetry; Polyglot Persistence; Gamification; Energy Efficiency.

Lista de Figuras

Figura 1 Arquitetura geral: responsabilidades dos serviços, clientes e armazenamentos. 24
Figura 2 Visão conceitual dos caminhos dos dados na arquitetura proposta. Os registros humanos incluem interações previstas para o futuro cliente móvel. 25
Figura 3 Recorte do DER: dispositivos, grandezas e medições. 29
Figura 4 Recorte do DER: espaços, contexto acadêmico e presença. 31
Figura 5 De formatos distintos a medições comparáveis: exemplo hipotético de duas leituras em graus Celsius. 33
Figura 6 Compartilhamento de uma observação externa entre avaliações de salas distintas. 35
Figura 7 Recorte do DER: trabalhos de agregação, janelas e resultados numéricos. 37
Figura 8 Caminhos distintos entre evidências, participação e efeitos de gamificação. 40
Figura 9 Recorte do DER: participação e origens dos lançamentos de pontos. 41

Lista de Tabelas

Tabela 1 Relação entre a literatura e o problema investigado 20

Tabela 2 Atividades de pesquisa e sua realização no trabalho 21

Tabela 3 Requisitos utilizados para orientar a análise do artefato 22

Tabela 4 Tecnologias empregadas e seu papel no percurso dos dados. . . . 27

Lista de Abreviaturas e Siglas

API	Application Programming Interface
DER	Diagrama de entidade-relacionamento
DSR	Design Science Research
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IoT	Internet of Things
JPA	Jakarta Persistence API
JSON	JavaScript Object Notation
JWT	JSON Web Token
MQTT	MQTT — protocolo de publicação e assinatura de mensagens
PROBEN	Programa de Bom Uso Energético
QoS	Quality of Service
REST	Representational State Transfer
TTL	Time to Live
UFPel	Universidade Federal de Pelotas

Sumário

1 Introdução 10
1.1 Do cenário institucional ao problema de dados 10
1.2 Questão de pesquisa e objetivos 11
1.3 Escopo, contribuição e organização 12

2 Fundamentação Teórica 13
2.1 Observações ambientais e participação humana 13
2.2 Comunicação e interpretação de formatos 13
2.3 Persistência poliglota e integridade 14
2.3.1 Modelos de dados e critérios de escolha 14
2.3.2 Integridade local e coordenação entre representações 15
2.3.3 Complementaridade, retenção e crescimento dos dados 16
2.4 Tempo, repetição e recuperação do processamento 17
2.5 Gamificação e uso consciente da energia 18
2.6 Conforto térmico adaptativo como requisito de contexto 18

3 Trabalhos Relacionados 19
3.1 Dados e participação em intervenções energéticas 19
3.2 Representação e processamento dos dados 19
3.3 Posicionamento da contribuição 20

4 Metodologia 21
4.1 Abordagem de pesquisa 21
4.2 Requisitos e critérios de observação 22
4.3 Estratégia de análise do artefato 22

5 Da Origem dos Dados ao Apoio à Gamificação 24
5.1 Visão do percurso e responsabilidades 24
5.1.1 Tecnologias e responsabilidades na arquitetura 26
5.1.2 Distribuição das representações entre MongoDB e PostgreSQL . . 27
5.2 Identificar a origem: sensores, espaços e pessoas 28
5.2.1 Modelagem de dispositivos e grandezas 28
5.2.2 Contexto institucional e participação 29

5.3 Receber mensagens e preservar sua identidade 30
5.3.1 Três caminhos de entrada 30
5.3.2 Repetição, conflito e retenção 31
5.4 Transformar a mensagem em uma medição comum 32
5.4.1 Integração configurável e versões de interpretação 32
5.4.2 Idempotência na fronteira relacional 33
5.4.3 Retomada e reinterpretação 33
5.5 Acrescentar contexto externo sem replicar observações 34
5.5.1 Fontes compartilhadas e localização 34
5.5.2 Validade e cobertura temporal 35
5.6 Consultar e resumir as medições 36
5.7 Interpretar condições e relacioná-las às atividades 37
5.7.1 Qualificação de valores e eventos de missão 37
5.7.2 Regras de ambiente e precedência de escopo 38
5.7.3 Faixa adaptativa: dados, cálculo e limites 38
5.8 Dos resultados aos efeitos de gamificação 39
5.9 Operação e proteção ao longo do percurso 40

6 Resultados e Discussão 42
6.1 Da diversidade das fontes à continuidade da informação 42
6.2 Do valor medido à interpretação do ambiente 42
6.3 Da condição ambiental à participação das pessoas 43
6.4 Rastreabilidade como relação entre informação e consequência . . . 44
6.5 Escolhas de processamento e evidências de avaliação 45
6.6 Síntese das contribuições e alcance da pesquisa 45

7 Conclusão 47

Apêndice A – Fontes Técnicas e Evidências de Avaliação 48
A.1 Tecnologias e modelagem documental 50
A.2 Evidências complementares de avaliação 50
A.2.1 Identificação dos materiais 50
A.2.2 Registros históricos de verificação 51
A.2.3 Experimento histórico dos motores de regras 51

Apêndice B – Exemplos Documentados do Console 53

Referências 55

1 Introdução

O uso consciente da energia em uma edificação depende tanto de suas instalações quanto das práticas de quem a ocupa. A gamificação pode apoiar intervenções nesse contexto ao associar informações sobre consumo a metas, participação e retorno aos usuários. Estudos em escritórios ilustram essa possibilidade, mas também mostram que o desenho e a avaliação da intervenção precisam considerar o ambiente e seus participantes (Oppong-Tawiah et al., 2020; Iria et al., 2020). Para que uma intervenção assim seja viável, existe uma questão anterior: como reunir dados ambientais e registros de participação de forma que possam ser interpretados em conjunto?

Na Universidade Federal de Pelotas (UFPel), o Programa de Bom Uso Energético (PROBEN) articula ações de educação e gestão energética (Universidade Federal de Pelotas, 2026). Nesse contexto, o projeto "Validação de sistema de gamificação, gestão e automação na nuvem para eficiência energética de edificações públicas com foco inicial em universidades" prevê o uso de software para apoiar mudanças voluntárias de conduta. A proposta institucional abrange desenvolvimento, validação e avaliação de engajamento e consumo.[1] Este trabalho se insere nessa iniciativa e trata da infraestrutura de dados necessária à futura aplicação de gamificação.

O cenário inicial é o Centro de Artes da UFPel, em cujas salas está prevista a disponibilização de sensores. As observações produzidas por esses dispositivos precisam ser relacionadas aos espaços, às condições externas, aos horários de uso e às pessoas que participam das atividades. O objetivo institucional é incentivar hábitos de uso consciente da energia, considerando o conforto dos ocupantes. A integração dos dados constitui, portanto, uma condição para que regras e missões possam fazer sentido no contexto em que serão aplicadas.

1.1 Do cenário institucional ao problema de dados

Uma leitura de temperatura, isoladamente, informa pouco sobre uma ação de eficiência energética. Para interpretá-la, pode ser necessário saber em qual sala foi obtida, quando ocorreu, se há atividade prevista naquele local, quais pessoas são elegíveis à atividade e qual condição ambiental externa serve de referência. A relevância do contexto na interpretação de observações técnicas e humanas é discutida por Sagl, Resch e Blaschke (Sagl; Resch; Blaschke, 2015). No presente trabalho,

[1] Descrição institucional do projeto fornecida pelo autor para contextualização da pesquisa.

essa relação é concretizada por vínculos entre medições, salas, dados acadêmicos, participação e regras configuráveis.

A diversidade das entradas acrescenta outro desafio. Modelos de sensores podem transmitir a mesma grandeza com nomes de campos e estruturas diferentes. Um dispositivo pode ser substituído durante a operação; uma fonte meteorológica pode atender várias salas; e uma mensagem pode chegar novamente após uma falha de comunicação. A infraestrutura precisa absorver essas diferenças sem transformar cada troca de dispositivo em uma mudança de toda a modelagem. Também deve evitar que a repetição de uma mensagem gere uma nova medição ou que a repetição do processamento gere uma nova recompensa.

As pessoas constituem outra origem de registros. A adesão a uma missão, a confirmação de presença e o progresso de uma atividade são dados de participação, distintos de observações físicas. A aplicação móvel que produzirá parte dessas interações é uma consumidora futura dos serviços desenvolvidos. O artefato deste TCC implementa a base para recebê-las e relacioná-las, sem incluir o desenvolvimento do cliente móvel nem a avaliação de mudanças comportamentais.

O título deste trabalho expressa esse recorte. “Arquitetura para gerenciamento multi-estruturado de dados” designa a organização dos mecanismos que integram mensagens documentais, entidades relacionais, séries de medições e registros de gamificação. “Sistemas gamificados” identifica o domínio no qual esses dados dão suporte à participação e às atividades dos usuários. “Fontes heterogêneas” abrange as diferenças de origem, estrutura e significado entre sensores, serviços externos e registros das pessoas.

1.2 Questão de pesquisa e objetivos

A questão investigada é: *como projetar uma infraestrutura de dados que integre observações ambientais heterogêneas e registros de participação, preserve sua rastreabilidade e sustente análises e mecanismos de gamificação da eficiência energética?*

O objetivo geral é projetar, implementar e examinar uma arquitetura de dados e serviços que responda a essa questão no contexto do PROBEN. Os objetivos específicos são:

a) caracterizar as fontes e as relações entre sensores, espaços, pessoas e atividades;

b) estabelecer formas de preservar mensagens originais e representar medições padronizadas;

c) implementar comunicação por Hypertext Transfer Protocol (HTTP), por requisição e resposta, e por MQTT, com publicação e assinatura de mensagens, tratando repetição e conflito;

d) permitir a configuração de formatos e modelos de sensores por perfis de integração;

e) integrar fontes ambientais compartilhadas e informações acadêmicas à interpretação das medições;

f) oferecer interfaces de consulta e administração, agregação temporal e avaliação de missões e regras de ambiente;

g) relacionar evidências, atividades e pontos com mecanismos de idempotência e recuperação;

h) examinar as decisões por inspeção do artefato, cenários de testes e análise crítica das evidências de execução disponíveis.

1.3 Escopo, contribuição e organização

A contribuição é uma infraestrutura em que formatos de entrada podem variar, enquanto as relações necessárias à análise e à gamificação permanecem explicitamente modeladas. O trabalho articula persistência poliglota, integração configurável, contexto compartilhado e processamento rastreável. A possibilidade de expansão institucional orienta essas decisões, mas sua comprovação exige medições de carga e operação em outros ambientes.

A avaliação se concentra nas propriedades do software. Economia de energia, adesão sustentada e conforto percebido dependem de uma intervenção posterior com ocupantes e instrumentos de medição apropriados. Essa separação mantém a contribuição verificável e evita tomar a existência de pontos ou de uma condição térmica calculada como comprovação de benefício ambiental.

O Capítulo 2 apresenta os conceitos necessários para acompanhar o percurso dos dados. O Capítulo 3 relaciona esses conceitos a estudos de integração e gamificação. O Capítulo 4 descreve o método e as fontes de evidência. O Capítulo 5 acompanha os dados da origem ao uso, explicitando desafios e decisões. O Capítulo 6 examina o alcance das evidências, e o Capítulo 7 sintetiza a contribuição e suas possibilidades de continuidade.

2 Fundamentação Teórica

O problema investigado reúne três necessidades: interpretar observações de origens distintas, armazená-las segundo suas características e utilizá-las em decisões contextualizadas. Este capítulo apresenta os conceitos que dão suporte a essas necessidades. A discussão parte das fontes, passa por comunicação e persistência e chega ao tratamento temporal e ao uso das informações em gamificação.

2.1 Observações ambientais e participação humana

Internet of Things (IoT), ou Internet das Coisas, relaciona objetos físicos, sensoriamento e comunicação para disponibilizar observações e serviços. Gubbi et al. (Gubbi et al., 2013) e Al-Fuqaha et al. (Al-Fuqaha et al., 2015) discutem seus elementos arquiteturais e tecnologias de comunicação. Para este TCC, o ponto relevante é a separação entre a grandeza observada e a maneira como cada dispositivo a transmite.

Telemetria é a obtenção e transmissão remota de medições para registro e análise (Lozano-Nieto, 2017). Neste trabalho, o termo designa o fluxo de observações produzidas pelos sensores, como temperatura, presença e estado de equipamentos, desde os dispositivos até o serviço de coleta. HTTP e MQTT são os meios de comunicação utilizados nesse fluxo. A expressão coleta e integração de dados descreve a arquitetura como um todo, que também relaciona fontes ambientais externas, contexto acadêmico e registros de participação humana.

O valor de uma observação depende de contexto espacial, temporal e de sua origem. Sagl, Resch e Blaschke (Sagl; Resch; Blaschke, 2015) discutem a integração de informações produzidas por sensores técnicos e por pessoas. Essa perspectiva sustenta a inclusão de registros humanos como fonte complementar, preservando sua natureza: uma pessoa declarar participação não equivale a um sensor medir energia. Na infraestrutura desenvolvida, a distinção orienta a modelagem de presença, adesão, atividade e medição.

2.2 Comunicação e interpretação de formatos

Hypertext Transfer Protocol (HTTP) é um protocolo de aplicação baseado em requisições e respostas. Ele permite que clientes submetam dados e consultem recursos em um servidor (Fielding; Nottingham; Reschke, 2022). *Application Programming Interface* (API) é a interface por meio da qual uma aplicação disponibiliza operações

a outras. No trabalho, a API oferece os serviços de recebimento, configuração e consulta.

Representational State Transfer (REST) é um estilo arquitetural definido por restrições como separação entre cliente e servidor, comunicação sem estado de sessão no servidor e interface uniforme (Fielding, 2000). Assim, HTTP é o protocolo empregado e REST descreve uma orientação de organização das interfaces. O emprego de rotas HTTP, por si só, não demonstra atendimento integral a todas as restrições REST.

MQTT é um protocolo de mensageria baseado em publicação e assinatura. Um produtor publica mensagens em tópicos de um intermediário, o *broker*, e consumidores recebem as mensagens dos tópicos assinados. A especificação define níveis de *Quality of Service* (QoS), isto é, qualidade do serviço de entrega. Em QoS 1, a entrega é de pelo menos uma vez e admite duplicatas (OASIS, 2019). Essa garantia de transporte não demonstra a conclusão das operações de domínio, como registrar uma medição ou atribuir pontos.

O formato dos dados constitui uma dimensão diferente do protocolo. *JavaScript Object Notation* (JSON) é um formato textual de representação de dados (Bray, 2017). Dois produtores podem usar JSON e ainda assim representar temperatura em campos diferentes. A transformação para uma representação comum, denominada modelo canônico neste trabalho, procura estabilizar a interpretação usada pelas etapas seguintes. Sua realização depende de identificadores, tipos, unidades e mapeamentos explícitos, e não apenas da adoção do mesmo protocolo.

2.3 Persistência poliglota e integridade

Armazenar uma observação envolve decidir qual representação conservar, por quanto tempo e sob quais vínculos ela será utilizada. A mensagem recebida precisa sustentar a inspeção de sua origem; a medição interpretada precisa estabelecer relações com sensores, espaços e atividades. A persistência poliglota articula essas necessidades por meio de mecanismos complementares, enquanto a integridade assegura que a passagem entre representações preserve identidade e significado. A escolha do armazenamento deve, portanto, considerar conjuntamente a estrutura dos dados, as operações esperadas e seu ciclo de vida.

2.3.1 Modelos de dados e critérios de escolha

Polyglot persistence, ou persistência poliglota, designa o uso de diferentes mecanismos de armazenamento para diferentes finalidades em uma mesma aplicação. Grolinger et al. (2013) apresentam o conceito ao discutir a diversidade de bancos e modelos de dados. A escolha não se resume a combinar produtos: é necessário identificar quais representações, consultas e garantias cada parte da aplicação demanda.

No modelo documental, uma observação pode ser representada por um documento com campos e estruturas aninhadas. Grolinger et al. (2013) relacionam esse modelo a entradas cuja organização pode variar entre documentos. No modelo relacional, a informação é organizada em relações, com identificadores e restrições que expressam vínculos entre registros. Essas organizações favorecem formas distintas de representar a informação; nenhuma delas elimina a necessidade de definir significado, identidade e regras de validade.

Gessert et al. (2017) propõem relacionar requisitos funcionais e não funcionais às características dos mecanismos de armazenamento. Roy-Hubara, Shoval e Sturm (2022) também tratam a seleção de modelos como uma decisão orientada por requisitos dos dados e da aplicação. Esses trabalhos sustentam uma análise que parte das operações necessárias, em vez de atribuir superioridade geral a uma família de bancos.

Nesta pesquisa, os critérios relevantes são a variabilidade das mensagens, a preservação da origem, os vínculos entre entidades, a repetição do processamento e o ciclo de vida de cada representação. A pergunta passa a ser qual informação precisa permanecer próxima de sua estrutura de origem e qual precisa estabelecer relações estáveis com o domínio. Essa distinção permite discutir a persistência como parte do percurso dos dados, e não como uma escolha isolada de infraestrutura.

2.3.2 Integridade local e coordenação entre representações

Uma mensagem original reúne conteúdo e metadados de recebimento. Uma medição interpretada reúne grandeza, dispositivo, instante e valores tipados. Embora ambas possam descrever a mesma observação, elas cumprem funções diferentes: a primeira permite inspecionar a entrada; a segunda permite consultar e relacionar o seu significado. Transformar não significa substituir a evidência original, mas construir outra representação com uma finalidade explícita.

No modelo relacional adotado, chaves estrangeiras relacionam medições a sensores, valores a parâmetros e atividades a pessoas e missões. Restrições de unicidade expressam identidades que precisam permanecer estáveis diante da repetição. Já a preservação documental mantém o conteúdo recebido junto do estado de seu processamento. A flexibilidade está no conteúdo da mensagem, enquanto o envelope de identificação e controle permanece definido pela aplicação.

A combinação introduz uma fronteira de coordenação. A gravação de uma medição no banco relacional e a atualização do estado da mensagem no banco documental não pertencem à mesma transação local. Se a primeira terminar e a confirmação se perder, a entrada poderá ser entregue novamente. A arquitetura precisa reconhecer o resultado persistido e reconciliar o processamento, em vez de interpre-

tar a retransmissão como uma nova observação. A integridade interna de cada banco e a continuidade entre bancos são, portanto, problemas relacionados, mas distintos.

2.3.3 Complementaridade, retenção e crescimento dos dados

A combinação entre MongoDB e PostgreSQL responde a dois perfis de informação presentes no problema. As mensagens de sensores formam um fluxo contínuo, com frequência e estrutura dependentes dos dispositivos, e seu conteúdo original tem utilidade imediata para inspeção e interpretação. As medições padronizadas, os vínculos acadêmicos e os registros de participação precisam sustentar consultas e relações que permanecem relevantes após o recebimento. Associar cada representação a seu ciclo de vida concretiza a seleção de armazenamento orientada pelos requisitos discutida por Gessert et al. (2017) e Roy-Hubara, Shoval e Sturm (2022).

A retenção é uma razão central para essa divisão. No MongoDB, índices de *Time to Live* (TTL), ou tempo de vida, permitem remover automaticamente documentos segundo um prazo ou instante de expiração (MongoDB, 2026b). A política pode acompanhar a utilidade do conteúdo bruto para inspeção e reinterpretação, enquanto as medições e os registros relacionados seguem seu próprio ciclo de conservação no PostgreSQL. A administração passa a tratar explicitamente duas necessidades: manter uma janela de mensagens originais e conservar as informações utilizadas pelo domínio.

Do ponto de vista do desempenho ao longo da operação, essa organização permite controlar o crescimento do conjunto de documentos consultado rotineiramente. Com uma janela de retenção, seu volume ativo fica relacionado à taxa recente de recebimento e ao período de conservação definido. A separação também permite ajustar índices, consultas e rotinas de manutenção conforme o perfil de cada armazenamento: recebimento e recuperação de mensagens de um lado; consulta de medições, relações e resultados persistidos do outro. O benefício arquitetural esperado é favorecer a previsibilidade do uso dos recursos e o planejamento de capacidade à medida que a operação acumula histórico.

O modelo documental oferece ainda recursos adequados à exploração das entradas preservadas. O *aggregation pipeline* do MongoDB, sequência de etapas de processamento de documentos, permite filtrar, agrupar e calcular resultados diretamente sobre seus campos (MongoDB, 2026a). Essa capacidade é pertinente à investigação de conjuntos de mensagens por produtor, período ou estado de processamento, mantendo sua representação documental. Ela complementa a análise dos dados padronizados: os agregados de medições utilizados pelo domínio permanecem relacionados a sensores, parâmetros e janelas no PostgreSQL. Assim, a exploração do conteúdo de origem e a análise de grandezas interpretadas têm bases e finalidades identificáveis.

O PostgreSQL atende à necessidade complementar de preservar relações estáveis. Chaves estrangeiras e restrições de unicidade permitem expressar vínculos e identidades no próprio esquema (PostgreSQL Global Development Group, 2026a). Na solução desenvolvida, esses mecanismos relacionam sensores, medições, pessoas, atividades e lançamentos de pontos. Preservar tais relações permite consultar resultados e explicar seus efeitos mesmo depois de encerrada a retenção da mensagem original. O histórico de interesse do domínio ganha, portanto, uma organização própria, coerente com as consultas e com a integridade exigida pelas atividades.

A adoção conjunta faz sentido porque articula flexibilidade de entrada, administração da retenção, exploração documental e integridade relacional em responsabilidades distintas. A coordenação entre bancos integra essa escolha e é tratada por identidades persistidas, referências de origem e recuperação do processamento. A persistência poliglota organiza, desse modo, tanto a diversidade dos dados quanto sua evolução temporal: cada representação permanece no mecanismo e pelo período compatíveis com sua função no percurso da informação.

2.4 Tempo, repetição e recuperação do processamento

O instante em que uma observação ocorre pode diferir daquele em que é recebida ou processada. Akidau et al. (Akidau et al., 2015) mostram a importância dessa distinção para fluxos não limitados e fora de ordem, relacionando tempo do evento, janelas e resultados. Neste trabalho, essas ideias fundamentam a necessidade de explicitar intervalos e políticas de atraso; não implicam adoção integral do modelo Dataflow.

Idempotência significa que repetir uma operação não multiplica seu efeito esperado. A semântica de métodos idempotentes é descrita para HTTP em sua especificação (Fielding; Nottingham; Reschke, 2022); no PROBEN, a propriedade também é implementada no domínio por identidades e restrições de unicidade. Uma tentativa repetida com o mesmo conteúdo pode ser reconhecida; conteúdo diferente sob a mesma identidade deve ser tratado como conflito.

Um processamento assíncrono também precisa distinguir trabalho reservado de trabalho concluído. Neste texto, *claim* designa a reserva atômica de um item e *lease*, a concessão temporária dessa reserva. Ao expirar, ela permite a retomada por outro executor. São mecanismos concretos do artefato, cuja implementação e cenários de verificação serão discutidos adiante; sua presença não garante recuperação sob qualquer falha distribuída.

2.5 Gamificação e uso consciente da energia

Gamificação utiliza elementos de projeto de jogos em contextos que não são jogos (Deterding et al., 2011). No domínio energético, ela pode combinar metas, retorno sobre comportamento e participação. Morschheuser et al. (Morschheuser et al., 2018) propõem um método de desenvolvimento que considera análise do contexto e avaliação iterativa. Oppong-Tawiah et al. (Oppong-Tawiah et al., 2020) exemplificam essa relação em uma aplicação voltada a práticas sustentáveis no escritório.

Para o PROBEN, a relevância está em permitir que uma atividade seja contextualizada e que o participante compreenda o retorno recebido. Pontos são uma representação de progresso, não uma medida física de energia. O projeto institucional pretende favorecer mudanças voluntárias de conduta; o presente artefato fornece os serviços e registros para essa intervenção, mantendo separadas as condições de avaliação técnica e as de avaliação comportamental.

2.6 Conforto térmico adaptativo como requisito de contexto

O conforto térmico adaptativo relaciona condições internas às expectativas e à experiência térmica dos ocupantes. De Dear e Brager (Dear; Brager, 2002) apresentam resultados e uma proposta para ambientes naturalmente ventilados, ressaltando o papel das condições externas. Esse fundamento explica por que a temperatura externa pode ser relevante para interpretar uma sala, além da medição interna.

O conceito não autoriza aplicar uma mesma equação indistintamente a qualquer ambiente climatizado. Para o TCC, importa distinguir a hipótese de domínio, a regra calculada no software e a avaliação real do conforto. O primeiro aspecto é fundamentado na literatura; o segundo depende da implementação e dos dados; o terceiro requer critérios de aplicabilidade e estudo de campo. A infraestrutura desenvolvida atua principalmente no segundo aspecto.

3 Trabalhos Relacionados

A literatura pertinente ao trabalho pode ser organizada em duas perspectivas complementares: intervenções que utilizam dados para incentivar comportamentos e soluções que tratam a integração e o processamento desses dados. Esta comparação procura identificar o que cada perspectiva informa à construção do artefato, sem supor que estudos com objetivos diferentes devam apresentar os mesmos mecanismos técnicos.

3.1 Dados e participação em intervenções energéticas

Orland et al. (Orland et al., 2014) investigam uma intervenção com jogo em ambiente de escritório, conectando consumo monitorado e participação. Sua relevância para este TCC é a associação entre evidências do ambiente e retorno aos usuários. Os resultados de uma intervenção concreta dependem das cargas e dos participantes estudados, não sendo uma previsão de economia para outra plataforma.

Oppong-Tawiah et al. (Oppong-Tawiah et al., 2020) descrevem o desenvolvimento de uma aplicação móvel em cinco ciclos de projeto, combinando acompanhamento de uso de eletricidade e estratégias de engajamento. A relação mais direta com este trabalho é a necessidade de articular construção do sistema e avaliação. O objeto aqui delimitado, contudo, é a infraestrutura de dados que antecede a intervenção móvel.

Iria et al. (Iria et al., 2020) apresentam uma plataforma para eficiência energética em escritórios que utiliza informação de contexto, painéis e estratégias de participação. A comparação destaca o papel da informação ambiental na comunicação com o usuário. Neste TCC, essa necessidade leva a representar explicitamente fontes locais e externas e os vínculos entre dados e decisões.

Esses trabalhos fundamentam a relevância de integrar medição e participação. Eles não fornecem, apenas pela descrição desses mecanismos, evidência de que o PROBEN evita duplicatas ou recupera uma tarefa interrompida. Essas propriedades precisam ser examinadas no artefato desenvolvido.

3.2 Representação e processamento dos dados

Grolinger et al. (2013) fornecem uma visão das possibilidades e desafios de bancos com diferentes modelos. Gessert et al. (2017) apresentam orientação de se-

leção conforme requisitos. Sua contribuição ao TCC está em deslocar a decisão de armazenamento do nome da tecnologia para as operações necessárias. O artefato utiliza essa perspectiva para separar preservação documental e relações de domínio, assumindo o custo de integração entre elas.

Akidau et al. (Akidau et al., 2015) abordam o processamento de dados não limitados e fora de ordem, discutindo compromissos entre correção, latência e custo. A arquitetura desenvolvida emprega uma solução mais restrita: janelas persistidas, agregação de medições existentes e recomputação explícita. A comparação torna visíveis tanto a inspiração conceitual quanto a ausência de mecanismos mais amplos de atualização automática de resultados diante de atrasos.

Tabela 1 – Relação entre a literatura e o problema investigado

Estudo	Contribuição utilizada	Delimitação no TCC
Orland et al.; Iria et al.	Relação entre informação ambiental e intervenção gamificada.	Infraestrutura de dados; efeitos comportamentais não avaliados.
Oppong-Tawiah et al.	Desenvolvimento e avaliação iterativos em sustentabilidade.	Artefato de integração, sem cliente móvel.
Grolinger et al.; Gessert et al.	Escolha de armazenamento conforme os requisitos.	Combinação documental e relacional, sem comparação experimental entre bancos.
Akidau et al.	Tempo do evento, janelas e dados fora de ordem.	Janelas e recuperação persistidas, com política limitada de recomputação.

Fonte: síntese do autor a partir dos estudos citados no capítulo.

3.3 Posicionamento da contribuição

A Tabela 1 mostra que a contribuição pretendida não é uma nova teoria de motivação nem um novo banco de dados. Ela está na articulação de mecanismos de integração em um problema institucional: permitir que uma observação heterogênea seja preservada, interpretada, contextualizada e relacionada a efeitos de gamificação de forma inspecionável. Trata-se de uma contribuição aplicada de projeto e desenvolvimento, cujo alcance depende da evidência apresentada para cada propriedade.

4 Metodologia

A pesquisa parte de uma necessidade institucional e a transforma em um problema de organização e integração de dados. O método articula a compreensão desse problema, a construção de uma solução e a análise de suas contribuições. O interesse está na relação entre as decisões de arquitetura e as possibilidades de uso da informação que elas estabelecem.

4.1 Abordagem de pesquisa

O trabalho adota *Design Science Research* (DSR), abordagem em que a construção e avaliação de artefatos se relacionam a problemas relevantes (Hevner et al., 2004). As atividades de identificação do problema, definição de objetivos, desenvolvimento, demonstração, avaliação e comunicação seguem a organização de Peffers et al. (Peffers et al., 2007). A aplicação do método ao TCC é apresentada na Tabela 2.

Tabela 2 – Atividades de pesquisa e sua realização no trabalho

Atividade	Realização e produto
Identificar o problema	Caracterização do cenário, das fontes e dos riscos de integrar observações e participação.
Definir objetivos	Formulação dos requisitos de integração, integridade, contexto e rastreabilidade.
Projetar e desenvolver	Construção incremental de recebimento, representação comum, fontes compartilhadas, consultas, missões e regras de ambiente.
Demonstrar	Exemplos de percurso dos dados, cenários automatizados e registros operacionais disponíveis.
Avaliar	Confronto entre requisito, mecanismo implementado, cenário de teste e evidência de execução.
Comunicar	Texto do TCC, figuras, documentação técnica e referências versionadas.

Fonte: elaboração do autor.

A definição dos requisitos relacionou o escopo institucional aos problemas encontrados na integração das fontes: variação de formatos, necessidade de contexto, repetição de mensagens e associação entre observações e atividades. A partir dessas necessidades, a construção foi organizada em etapas que articulam representação, processamento e uso. A análise das decisões considera seus efeitos sobre a informação disponibilizada e os compromissos introduzidos na arquitetura.

4.2 Requisitos e critérios de observação

A Tabela 3 traduz o problema de pesquisa em necessidades de informação e de funcionamento. Os requisitos estabelecem o vínculo entre as fontes, sua interpretação e os usos pretendidos, orientando tanto a modelagem quanto a discussão dos resultados.

Tabela 3 – Requisitos utilizados para orientar a análise do artefato

Id.	Necessidade	Critério observável
R1	Receber fontes diversas	Entradas HTTP e MQTT, identificação de origem e tratamento de formatos.
R2	Preservar e reinterpretar	Conteúdo bruto temporário, histórico e vínculo com a medição resultante.
R3	Evitar efeitos repetidos	Unicidade e distinção entre repetição equivalente e conflito.
R4	Adaptar modelos de sensores	Tipos, parâmetros e perfis de integração configuráveis.
R5	Contextualizar observações	Relações com salas, fontes compartilhadas, horários e pessoas.
R6	Analisar períodos	Janelas definidas, agregados consultáveis e política de recomputação.
R7	Apoiar gamificação	Evidências, ocorrências, atividades e pontos relacionados.
R8	Recuperar processamento	Estados persistidos, reserva temporária e controle de concorrência.
R9	Administrar e proteger	Console, autenticação e autorização de operações.
R10	Avaliar o ambiente	Regras locais e padrões, dados válidos, contexto e beneficiários.

Fonte: elaboração do autor.

4.3 Estratégia de análise do artefato

A análise foi organizada em torno de três questões: como acomodar a diversidade das fontes sem propagar seus formatos para toda a aplicação; como relacionar observações a espaços, pessoas e atividades; e como preservar a relação entre um dado e a decisão que dele decorre. Essas questões orientam a leitura da arquitetura e a seleção dos exemplos apresentados no desenvolvimento.

Para examiná-las, foram relacionados os requisitos do problema às estruturas de representação, às transformações e aos mecanismos de processamento implementados. Os cenários de teste e os registros de execução disponíveis complementam essa análise, enquanto a comparação entre motores de regras fornece evidência específica para uma decisão de processamento. Os exemplos que acompanham o percurso dos dados são demonstrações explicativas, identificadas como tais, e não medições de uma intervenção com ocupantes.

A avaliação é, portanto, uma análise do artefato construído e de suas implicações para a integração de dados. A identificação dos arquivos e dos registros uti-

lizados é reunida nos apêndices para permitir sua conferência, sem transformar essa identificação no objeto da pesquisa.

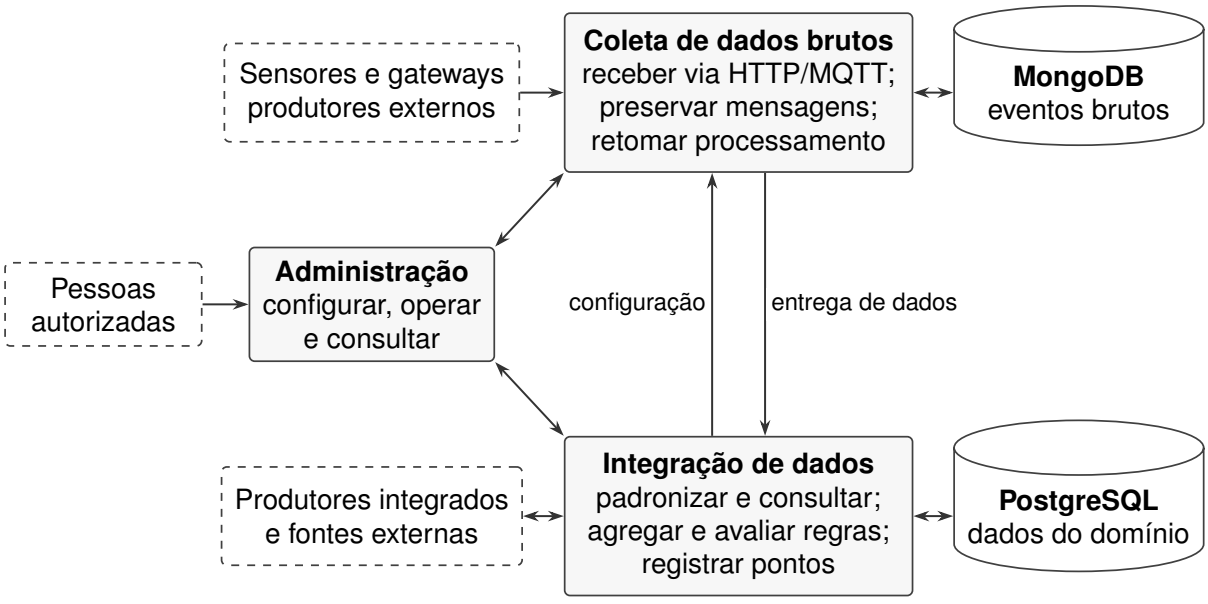
5 Da Origem dos Dados ao Apoio à Gamificação

A arquitetura é apresentada neste capítulo pelo percurso dos dados. Primeiro são identificadas suas origens e os espaços aos quais se referem. Em seguida, são discutidos recebimento, preservação, transformação e contextualização. Finalmente, mostram-se as formas de consulta e os mecanismos pelos quais observações podem participar de regras, atividades e registros de pontos. Cada etapa explicita o desafio que motivou sua organização e os limites da solução.

5.1 Visão do percurso e responsabilidades

A Figura 1 situa os componentes antes de acompanhar os dados. A visão geral da arquitetura permite distinguir quem produz informação, quais serviços a recebem e onde cada representação é mantida. As conexões indicam comunicação entre componentes, enquanto a Figura 2 detalha os caminhos percorridos pela informação.

Figura 1 – Arquitetura geral: responsabilidades dos serviços, clientes e armazenamentos.



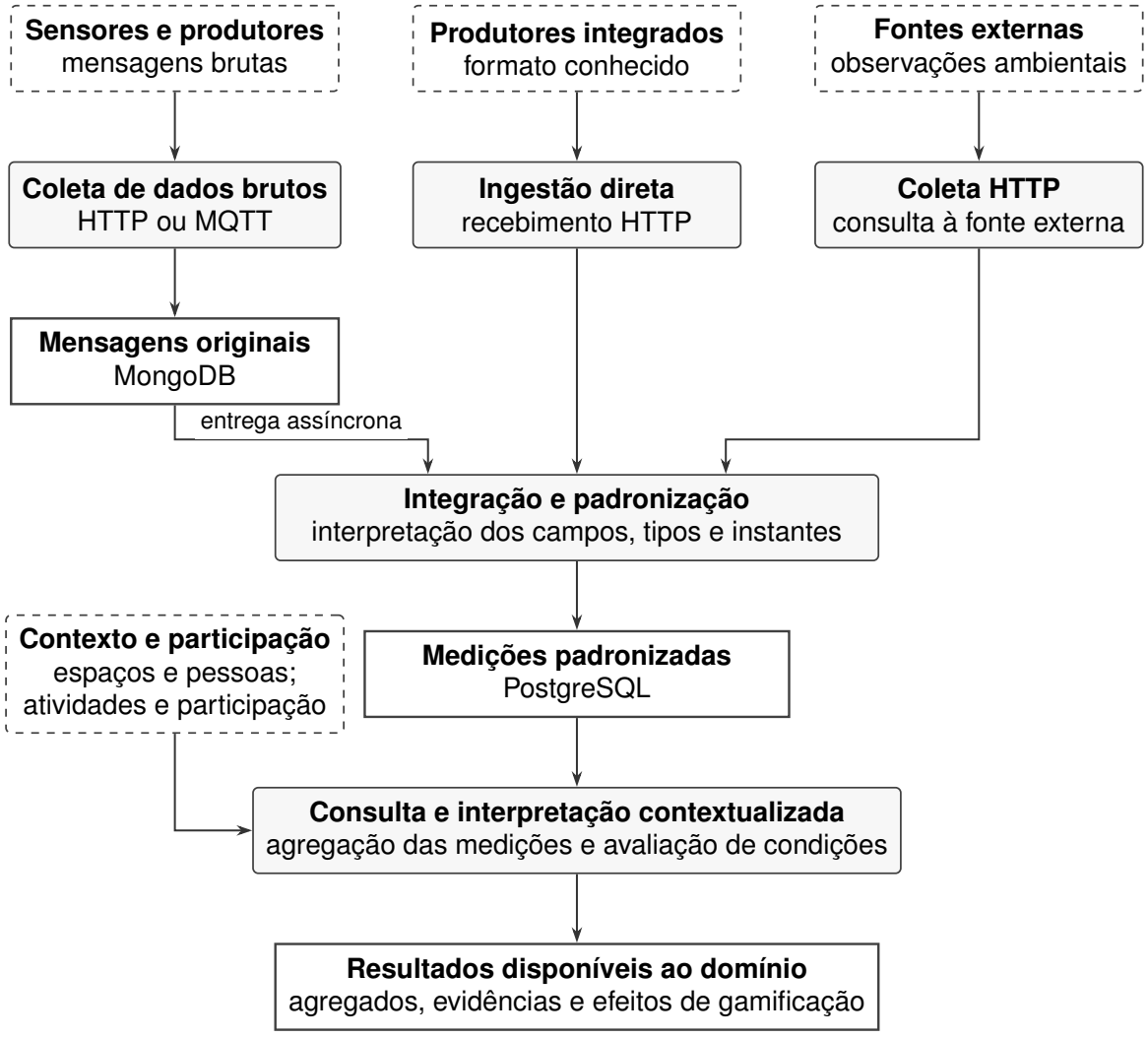
Fonte: elaboração do autor. Os títulos dos componentes sintetizam suas responsabilidades; setas duplas indicam consulta ou troca de informações.

Os dois serviços distinguem preservação e interpretação: receber uma mensagem não exige que seu conteúdo já possa ser utilizado pelo domínio. A interface permite configurar essa passagem e consultar seus resultados. A futura aplicação mó-

vel utilizará os serviços de disponibilização de dados, mantendo o acesso aos bancos mediado pelas interfaces da arquitetura.

A Figura 2 apresenta uma visão conceitual dos principais caminhos. O contexto acadêmico e os registros de participação são mantidos no PostgreSQL e relacionados às medições durante sua utilização. As setas representam transferências ou relações de uso dos dados; não representam uma única transação nem exigem que todas as fontes percorram todas as etapas. A separação é importante porque as mensagens brutas dos sensores, a coleta de uma fonte externa e a confirmação de presença têm naturezas diferentes.

Figura 2 – Visão conceitual dos caminhos dos dados na arquitetura proposta. Os registros humanos incluem interações previstas para o futuro cliente móvel.



Fonte: elaboração do autor a partir da arquitetura desenvolvida.

O serviço de coleta e persistência de dados brutos recebe mensagens por HTTP ou MQTT e preserva sua representação original no MongoDB, independentemente de já existir um perfil de integração apto a interpretar o sensor. A persistência

não implica, por si só, o reconhecimento do dispositivo no domínio ou a produção de uma medição padronizada: a interpretação é uma etapa posterior. O serviço de integração, processamento e disponibilização de dados transforma entradas compatíveis com os perfis configurados e mantém no PostgreSQL as medições padronizadas e as relações acadêmicas, analíticas e de gamificação. A interface de administração e configuração permite que usuários autorizados gerenciem e consultem esses recursos. Essas responsabilidades se articulam para sustentar aplicações de gamificação sem acoplar os produtores de dados ao modelo de domínio.

O desafio arquitetural é atribuir uma responsabilidade clara a cada representação. O documento original serve à inspeção e à reinterpretação temporária; a representação comum serve a consultas e relações de domínio. A separação admite evolução independente, mas exige coordenação: não há uma transação única que inclua MongoDB e PostgreSQL. Por isso, identidade, repetição e referências entre as etapas fazem parte da solução, e não apenas detalhes de transporte.

5.1.1 Tecnologias e responsabilidades na arquitetura

A implementação utiliza Java com Spring Boot nos dois serviços. Essa base reúne os pontos de entrada HTTP, as rotinas de processamento e os mecanismos de autenticação. Spring Security controla o acesso às operações, com tokens no formato *JSON Web Token* (JWT). O acesso relacional utiliza Spring Data JPA, baseado em *Jakarta Persistence API* (JPA), especificação que relaciona objetos da aplicação às entidades persistidas. Na coleta bruta, Spring Data MongoDB faz a integração com o armazenamento documental. A divisão mantém o código de recebimento e preservação separado das operações que dependem das relações do domínio.

A comunicação MQTT é realizada pelo cliente Eclipse Paho. No ambiente descrito pelos arquivos de composição, Eclipse Mosquitto exerce a função de intermediário de mensagens. A interface de administração utiliza React e TypeScript: React organiza a interface em componentes, enquanto TypeScript permite declarar tipos no código do cliente. Material UI fornece componentes visuais e Vite organiza a construção da aplicação web. A Tabela 4 relaciona essas escolhas às responsabilidades que viabilizam.

Essas tecnologias materializam responsabilidades da arquitetura; a contribuição da pesquisa decorre da forma como são articuladas para preservar, interpretar e relacionar informação. O motor simples e a alternativa Drools são discutidos na etapa de avaliação de condições, em que sua função se torna necessária ao argumento. A identificação técnica das dependências encontra-se no Apêndice A.

Tabela 4 – Tecnologias empregadas e seu papel no percurso dos dados.

Tecnologia	Responsabilidade na solução
Java e Spring Boot	Implementação dos serviços de recebimento, integração, processamento e disponibilização.
MongoDB e Spring Data MongoDB	Preservação documental das mensagens originais, identidade e estado de processamento.
PostgreSQL e Spring Data JPA	Persistência das medições padronizadas e das relações acadêmicas, analíticas e de gamificação.
Flyway	Evolução explícita do esquema relacional por alterações incrementais registradas.
Eclipse Paho e Eclipse Mosquitto	Cliente MQTT de coleta e intermediário de publicação e assinatura, respectivamente.
Spring Security e JWT	Autenticação e autorização das operações de pessoas e serviços.
React e TypeScript; Material UI	Interface para configurar integrações e regras e consultar resultados.
Vite e Docker Compose	Construção do cliente web e descrição da composição dos serviços e bancos.
Micrometer e Spring Boot Actuator	Exposição de métricas e condições operacionais para observar o processamento.

Fonte: elaboração do autor, a partir dos arquivos de dependências e configuração do sistema.

5.1.2 Distribuição das representações entre MongoDB e PostgreSQL

O MongoDB mantém a coleção `raw_telemetry_events`. Cada documento reúne o conteúdo recebido, a identidade do produtor e da mensagem, os instantes e o estado de processamento. O conteúdo pode variar entre fabricantes, mas os campos de controle permitem localizar, distinguir e retomar as entradas. A unicidade da combinação entre produtor, origem e identificador impede registrar uma retransmissão equivalente como novo evento bruto.

O ciclo de vida dessa coleção é temporário. O campo de expiração permite aplicar um índice de *Time to Live* (TTL), ou tempo de vida, mecanismo do MongoDB para remoção automática de documentos após sua validade (MongoDB, 2026b). A política atende à inspeção e à reinterpretação durante a retenção, enquanto evita tomar o armazenamento bruto como um arquivo permanente de todas as observações. Sua expiração não remove, por consequência, a medição já construída no banco relacional.

O PostgreSQL organiza o significado utilizado pela aplicação. Uma medição referencia um sensor e reúne valores relacionados às definições de parâmetro; salas se relacionam a prédios e unidades; pessoas se relacionam a presenças, vínculos acadêmicos e atividades. Agregados, execuções de regras e lançamentos de pontos também permanecem nesse banco. Embora denominado banco analítico na documentação do projeto, ele sustenta tanto consultas e resumos quanto operações transacionais do domínio; não corresponde apenas a um repositório separado de análise.

A distinção entre bancos tampouco elimina dados documentais no PostgreSQL. As regras de ambiente preservam configurações e evidências em campos `jsonb`, associados às identidades relacionais de sala, regra e execução. O recurso permite conservar uma estrutura de configuração junto do registro que a utilizou. Portanto, a arquitetura combina modelos também no interior do banco relacional: a escolha entre documento e relação depende da informação representada, e não de uma classificação rígida dos produtos (PostgreSQL Global Development Group, 2026b).

No exemplo da temperatura, o documento bruto conserva o campo externo; a medição relacional conserva o valor associado ao sensor, ao parâmetro e ao instante. A referência ao identificador da medição no documento e os metadados da ingestão no PostgreSQL conectam essas representações. Trata-se de um vínculo lógico entre bancos, enquanto as relações internas do modelo relacional são verificadas por suas próprias restrições. Essa organização explica tanto a possibilidade de seguir a observação ao longo do processamento quanto a necessidade de recuperação diante de falhas parciais.

5.2 Identificar a origem: sensores, espaços e pessoas

O percurso começa pela identificação do que foi observado e do contexto ao qual a observação pertence. Um identificador de dispositivo permite reconhecer a fonte, mas sua utilidade para a gamificação depende também da grandeza informada, do espaço e das relações de participação. Separar esses elementos permite trocar formatos de entrada preservando referências compreensíveis para consultas e atividades.

5.2.1 Modelagem de dispositivos e grandezas

O primeiro desafio é representar modelos de sensores sem construir uma tabela diferente para cada fabricante. A solução separa o tipo de sensor, os parâmetros que ele pode informar, o dispositivo concreto e as medições produzidas. Uma medição reúne valores numéricos, booleanos ou textuais associados a definições de parâmetro. Assim, temperatura, presença e estado de um equipamento mantêm tipos próprios, embora possam participar do mesmo fluxo de integração.

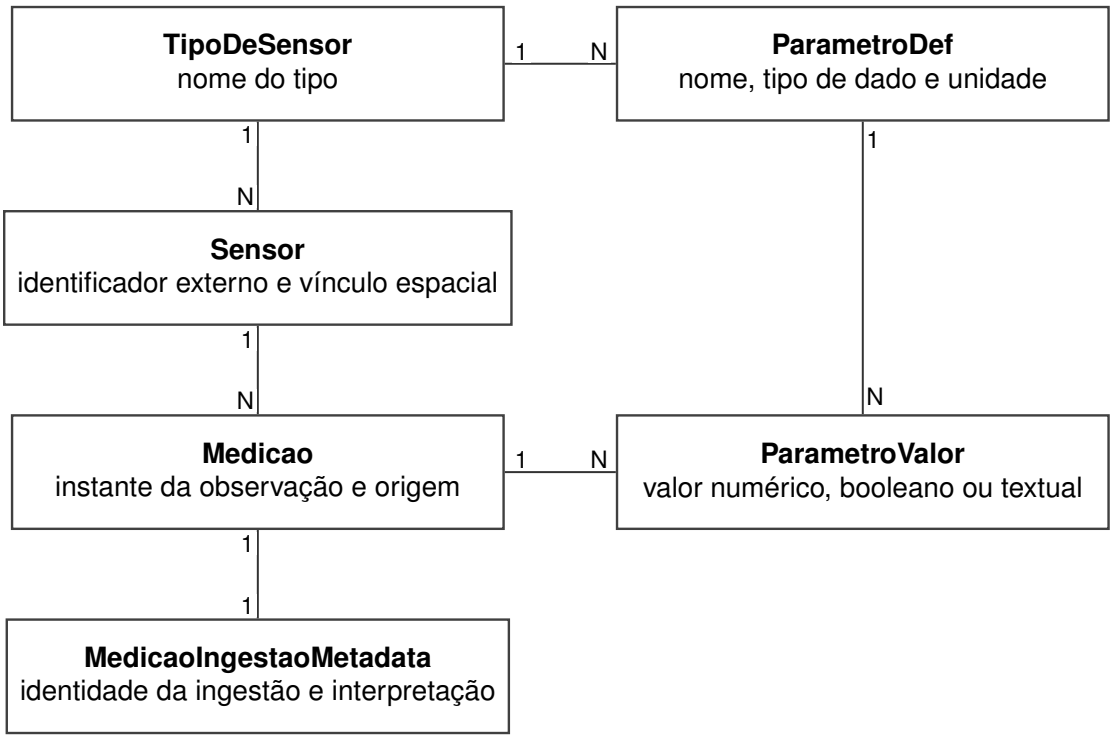
O identificador externo permite relacionar o dispositivo ao produtor que o conhece. O tipo descreve as grandezas esperadas; a configuração da integração estabelece onde encontrá-las na mensagem. Substituir um modelo exige verificar esses vínculos e sua semântica, e não apenas cadastrar um nome novo. A flexibilidade do esquema não resolve, sozinha, incompatibilidades de unidade ou calibração.

Considere, como exemplo hipotético, dois sensores de temperatura: um envia o campo `temp` e outro envia `ambient.temperature`. Se ambos expressarem graus

Celsius, mapeamentos distintos podem conduzir ao mesmo parâmetro do domínio. Se uma das fontes informar outra unidade, será necessária uma transformação explicitamente suportada e validada; mudar o nome do campo não constitui conversão física. O exemplo acompanhará as etapas seguintes, sem representar uma medição de campo realizada no Centro de Artes.

A Figura 3 explicita o modelo que sustenta essa separação. O tipo de sensor define os parâmetros esperados, enquanto cada dispositivo pode produzir várias medições. Cada valor relaciona uma medição a uma definição de parâmetro, permitindo consultar a mesma grandeza sem depender do nome do campo externo. Os metadados acrescentam a identidade da ingestão e a interpretação utilizada. O diagrama de entidade-relacionamento (DER) foi reorganizado em recortes temáticos a partir do documento do projeto, preservando os nomes das entidades para permitir sua correspondência. Diferentemente das figuras de fluxo, suas linhas representam vínculos entre registros, e não deslocamento de mensagens.

Figura 3 – Recorte do DER: dispositivos, grandezas e medições.



Fonte: elaboração do autor, a partir do modelo de dados desenvolvido para o sistema. Relações e atributos selecionados; 1 e N indicam cardinalidades máximas, sem detalhar a obrigatoriedade dos vínculos.

5.2.2 Contexto institucional e participação

Uma observação também precisa de referência espacial. A estrutura institucional relaciona campus, prédio, unidade e compartimento, enquanto horários de aula

e vínculos de estudantes permitem resolver o uso acadêmico de uma sala em determinado instante. O sistema consulta esse contexto por data e intervalo de horário e rejeita ambiguidades, em vez de escolher silenciosamente uma aula entre sobreposições.

O problema aqui é distinguir vínculo previsto de presença efetiva. Um estudante matriculado na turma pode ser elegível a uma atividade, mas isso não comprova que esteja fisicamente na sala. A modelagem distingue políticas diferentes para alunos vinculados ao uso agendado e para presença confirmada por registro de entrada e saída. Essa distinção permite que a política de beneficiários seja uma decisão explícita do domínio.

Os dados de participação não são convertidos artificialmente em leituras de sensor. Eles permanecem relacionados a pessoas, presenças, missões e atividades. A integração ocorre na interpretação: uma condição ambiental e um registro humano podem contribuir para a mesma decisão, mantendo origens identificáveis. A infraestrutura implementada dá suporte a essa relação, enquanto a experiência de interação da futura aplicação móvel permanece uma etapa separada.

A Figura 4 mostra como o espaço conecta essas fontes. O compartimento pertence à estrutura de prédios e unidades e se relaciona tanto a períodos de aula quanto a registros de presença. A disciplina participa do agendamento e dos vínculos de estudantes. Turma, período letivo e instante são necessários para utilizar essas relações na resolução do contexto; compartilhar uma referência à disciplina não torna matrícula e presença equivalentes.

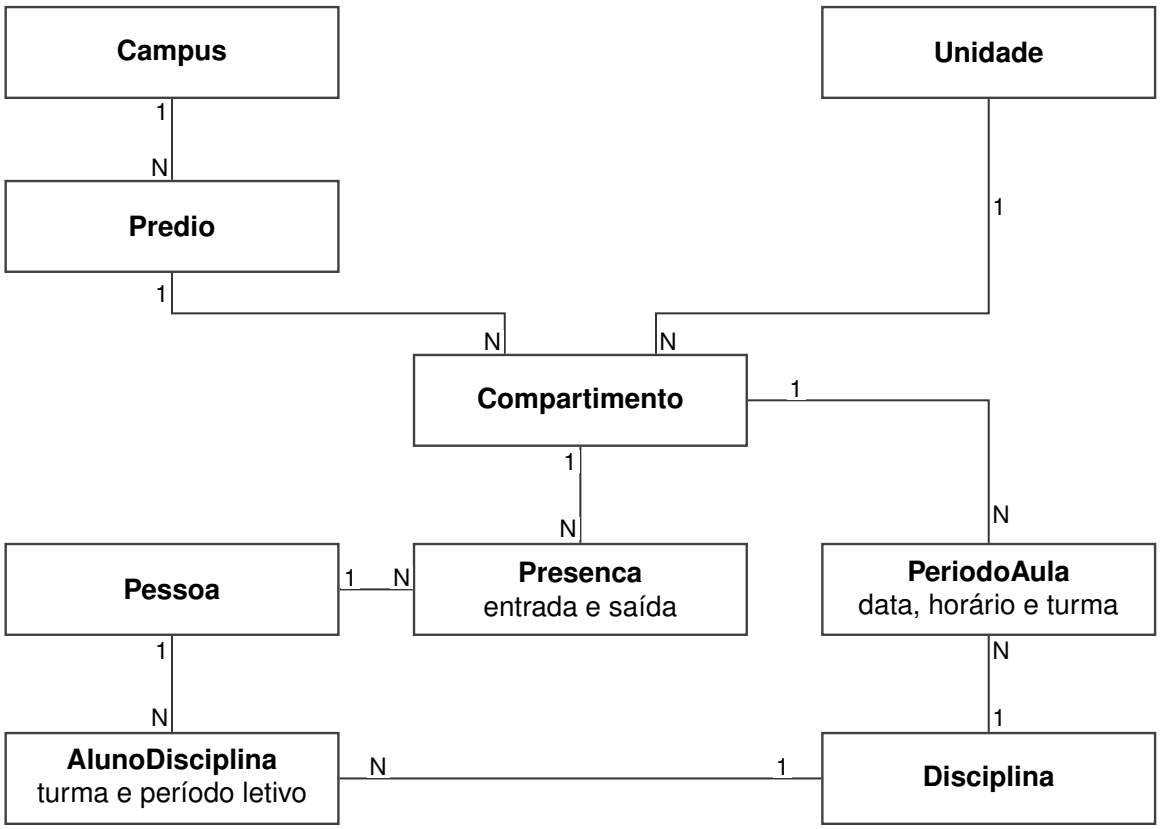
5.3 Receber mensagens e preservar sua identidade

Depois de identificar as fontes, o recebimento precisa estabelecer o que constitui uma nova observação. Uma mesma mensagem pode chegar mais de uma vez, enquanto entradas distintas podem utilizar formatos semelhantes. Preservar conteúdo, origem e identidade permite distinguir esses casos e acompanhar o processamento desde a chegada, mesmo quando a interpretação ainda depende de configuração.

5.3.1 Três caminhos de entrada

O sistema oferece um caminho de coleta de mensagens brutas por HTTP ou MQTT, um caminho HTTP direto para medições ou formatos configurados e um coletor HTTP para fontes externas. No primeiro, o conteúdo original é registrado no MongoDB antes da entrega ao domínio. Nos demais, a integração ocorre na API e produz medições no PostgreSQL; não se deve afirmar que todas as entradas são arquivadas no MongoDB.

Figura 4 – Recorte do DER: espaços, contexto acadêmico e presença.



Fonte: elaboração do autor, a partir do modelo de dados desenvolvido para o sistema. Relações e atributos selecionados; 1 e N indicam cardinalidades máximas, sem detalhar a obrigatoriedade dos vínculos.

O caminho bruto atende ao desafio de aceitar estruturas externas antes mesmo de haver configuração para interpretá-las: a mensagem pode ser persistida com sua identidade e metadados, enquanto a produção da medição canônica depende de uma integração posteriormente configurada e válida. O caminho direto atende produtores já integrados à representação comum ou a um perfil conhecido. O coletor atende situações em que a iniciativa de consultar a fonte é do próprio sistema. A coexistência decorre dessas diferenças de interação, não de uma hierarquia em que um protocolo substitua os demais.

5.3.2 Repetição, conflito e retenção

Na coleta de mensagens brutas, a identidade combina produtor, origem e identificador de mensagem. A gravação conserva conteúdo, instantes e estado de processamento. Uma retransmissão equivalente é reconhecida; conteúdo divergente sob a mesma identidade gera conflito. No MQTT, o produtor é obtido do tópico, e a identificação da mensagem da aplicação não é substituída pelo identificador de pacote do protocolo (OASIS, 2019).

O desafio de confiabilidade é que uma confirmação de transporte encerra apenas uma etapa. O recebimento MQTT usa confirmação manual após persistência ou decisão permanente; falha transitória de armazenamento permite reentrega. Isso não significa que a interpretação, a missão ou a recompensa tenham terminado. A identidade precisa atravessar as etapas para que a repetição necessária à recuperação não multiplique efeitos de domínio.

A preservação é temporária. *Time to Live* (TTL) é o prazo de retenção utilizado para expirar os documentos brutos; a configuração geral documentada é de 30 dias. Depois desse período, a medição e seus metadados podem permanecer no modelo relacional, mas o conteúdo original deixa de estar disponível para nova interpretação. Auditoria permanente do conteúdo bruto exigiria outra política de armazenamento.

5.4 Transformar a mensagem em uma medição comum

A informação recebida torna-se utilizável pelo domínio quando seus campos passam a expressar grandezas, valores e instantes identificados. Essa passagem concentra as diferenças entre produtores em uma fronteira de interpretação, permitindo que consultas e regras operem sobre referências comuns. Ao mesmo tempo, conserva a relação com a entrada e com a configuração utilizada, necessária para explicar o resultado e retomar seu processamento.

5.4.1 Integração configurável e versões de interpretação

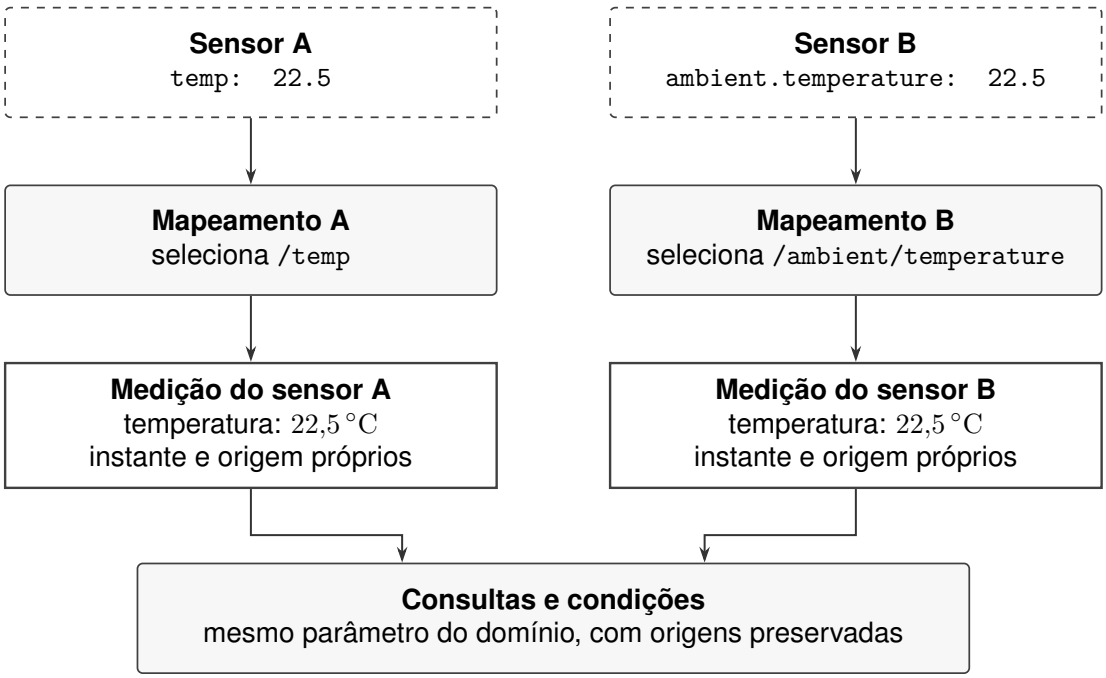
O próximo desafio é impedir que o formato de cada dispositivo se propague pelas consultas e regras. Perfis de integração descrevem seleção de sensor, campos de tempo e valores e vínculos com dispositivos. O *parser*, componente que interpreta a estrutura recebida, utiliza uma versão identificada; mapeamentos por JSON Pointer permitem apontar campos do documento (Bryan; Zyp; Nottingham, 2013).

No exemplo, os campos `temp` e `ambient.temperature` são interpretados por configurações diferentes, mas a leitura resultante passa a ser um valor numérico de um parâmetro definido. O domínio não precisa conhecer o nome externo do campo para consultar a temperatura. Essa separação é a contribuição prática da representação comum: estabilizar a relação entre grandeza, sensor e instante.

A Figura 5 retoma o exemplo dos dois sensores para tornar visível o que muda e o que permanece nessa passagem. As leituras resultantes compartilham a definição de temperatura, mas conservam a identificação dos dispositivos e de seus instantes; não são fundidas em uma única observação.

Versões e vínculos também precisam continuar válidos no momento da gravação. O serviço de integração revalida o perfil, a versão ativa e o vínculo do dispositivo dentro da operação de ingestão. Esse cuidado procura tratar a alteração

Figura 5 – De formatos distintos a medições comparáveis: exemplo hipotético de duas leituras em graus Celsius.



Fonte: elaboração do autor. O exemplo pressupõe unidades compatíveis; o mapeamento de campos não realiza, por si só, uma conversão de unidade.

concorrente de uma configuração entre sua consulta e seu uso. A versão utilizada fica associada aos metadados da ingestão, apoiando a explicação posterior do resultado.

5.4.2 Idempotência na fronteira relacional

A medição e os metadados são persistidos em uma transação local. O orquestrador distingue ingestão direta, por perfil e originada no serviço de coleta, com restrições próprias para as respectivas identidades. A comparação de uma impressão do conteúdo, ou *fingerprint*, permite distinguir repetição equivalente de conflito.

Esse mecanismo responde a um caso concreto: a API pode concluir a gravação e a resposta não chegar ao serviço de coleta e persistência de dados brutos. Repetir a entrega é necessário, mas criar uma nova medição seria incorreto. A solução combina identidade persistida e leitura do resultado já existente. O desenho trata essa fronteira por repetição segura; a identidade persistida permite reconhecer a retransmissão sem atribuir-lhe o significado de uma nova observação.

5.4.3 Retomada e reinterpretação

O processamento assíncrono registra trabalho pendente, reservado, concluído ou falho. Reservas temporárias permitem recuperar itens interrompidos; tentativas e espera crescente reduzem a repetição imediata de falhas transitórias. No reprocessa-

mento administrativo, o conteúdo original e a identidade são preservados, com registro do pedido e do estado anterior.

Reprocessar não é necessariamente reproduzir a interpretação original: a seleção pode usar a configuração ativa no novo processamento. Registrar essa diferença permite compreender por que uma mesma mensagem pode receber outra interpretação após uma mudança de configuração. O resultado pode ser equivalente, conflitante ou falho, mas não deve sobrescrever silenciosamente uma medição anterior. A flexibilidade obtida pela preservação documental exige, em contrapartida, governança das versões e das decisões de reinterpretação.

5.5 Acrescentar contexto externo sem replicar observações

A interpretação de uma condição interna pode depender de uma observação que se refere a uma área mais ampla que a sala. Incorporar essa fonte exige representar tanto sua cobertura espacial quanto o período em que pode sustentar uma decisão. O compartilhamento permite utilizar a mesma referência em diferentes ambientes, mantendo sua origem e distinguindo a disponibilidade do dado de sua aplicação em cada avaliação.

5.5.1 Fontes compartilhadas e localização

A temperatura externa não pertence exclusivamente a uma sala. Replicá-la como leitura independente de cada compartimento criaria dados redundantes e obscureceria sua origem. A solução atual representa um contexto compartilhado, com vínculos explícitos às salas e uma seleção de fonte por compartimento e parâmetro. O sensor pertence a um compartimento ou a um contexto compartilhado, sem criar salas fictícias para acomodar uma fonte externa.

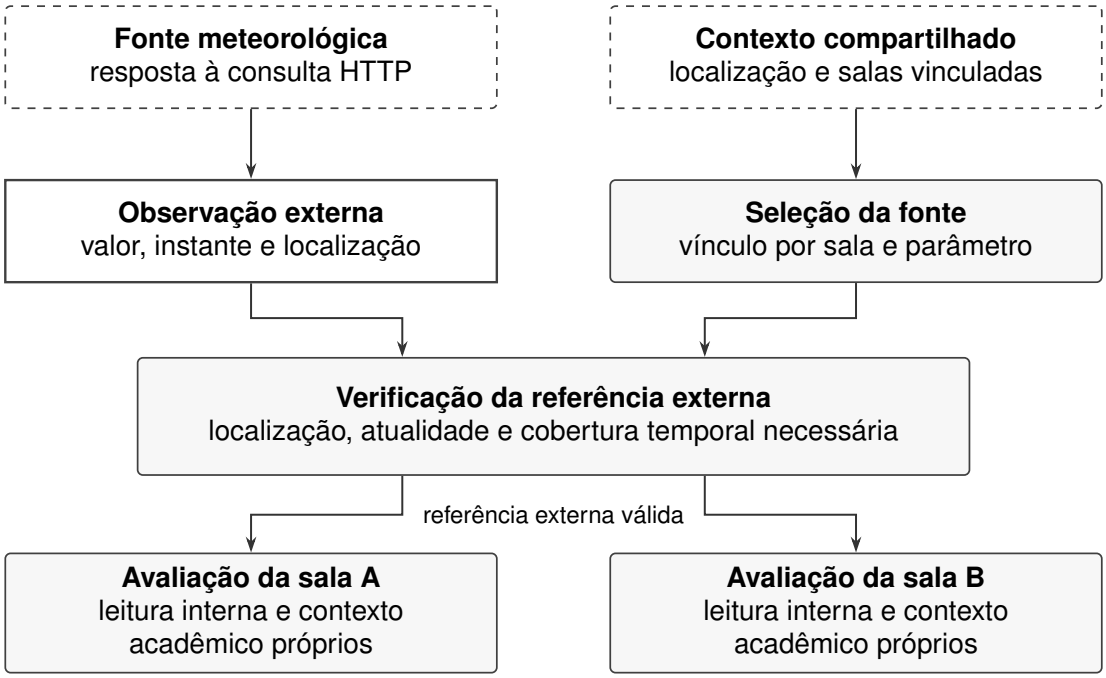
O coletor consulta um serviço externo por HTTP, interpreta a resposta e utiliza o mesmo núcleo de ingestão das medições. Método, parâmetros, cabeçalhos, mapeamentos e interpretação do tempo são configuráveis. As credenciais administradas são armazenadas de forma cifrada, e a interface oferece teste de configuração. A flexibilidade do coletor amplia as possibilidades de integração, mas cada serviço ainda exige configuração e validação de seu contrato.

A localização é parte da identidade da observação. As coordenadas podem pertencer ao próprio contexto ou ser obtidas do campus. O registro de coleta associa a medição à localização utilizada e a uma impressão geográfica. Consultas atuais rejeitam observações de uma localização antiga quando as coordenadas mudam. Isso evita que uma série aparentemente contínua combine dados referentes a lugares diferentes.

Uma nova observação compartilhada é um fato disponível às próximas avaliações; ela não é multiplicada em novas medições por sala. Na ingestão atual, somente sensores locais criam diretamente a solicitação de avaliação de missão. A distinção entre disponibilizar contexto e disparar uma avaliação evita interpretar um dado meteorológico como ação independente de cada sala.

A Figura 6 distingue o local ao qual uma observação externa se refere das salas que a utilizam. O compartilhamento ocorre por vínculos e consultas, preservando uma origem identificável para a referência externa. O vínculo espacial é necessário, mas o uso da observação depende também de sua validade temporal.

Figura 6 – Compartilhamento de uma observação externa entre avaliações de salas distintas.



Fonte: elaboração do autor. As salas consultam a referência compartilhada; não são criadas cópias da medição externa para cada uma.

5.5.2 Validade e cobertura temporal

Uma ausência de resposta não representa temperatura zero. A consulta de uma fonte compartilhada distingue informação disponível, desatualizada e ausente. Regras que dependem de dados sem validade suficiente recebem um motivo de não avaliação. Esse tratamento protege a interpretação: atribuir um valor numérico à ausência alteraria médias e decisões sem que houvesse uma observação correspondente.

Para a referência externa de sete dias, o processamento calcula uma média por tempo coberto. Considerando observações ordenadas (t_i, v_i) dentro da janela, a política utiliza:

$$\overline{T}_{e,7d} = \frac{\sum_i v_i \Delta_i}{\sum_i \Delta_i}, \qquad \Delta_i = \min(t_{i+1} - t_i, 3600\,\mathrm{s}). \tag{1}$$

Instantes repetidos são consolidados; cada observação contribui até a próxima, limitada a uma hora. O cálculo requer pelo menos 120 horas cobertas nas 168 horas da janela. Não há extensão implícita do último ponto até o fim. Essa é uma política de disponibilidade e agregação implementada no projeto, não uma prescrição geral da literatura de conforto.

O limite de uma hora procura impedir que uma única leitura cubra uma interrupção longa. O mínimo de cobertura evita apresentar uma média de poucos pontos como representativa de sete dias. Essas escolhas têm custos: uma sequência com lacunas pode impedir a avaliação mesmo contendo algumas leituras recentes. Sua adequação às condições reais do provedor e do prédio deverá ser examinada na operação.

5.6 Consultar e resumir as medições

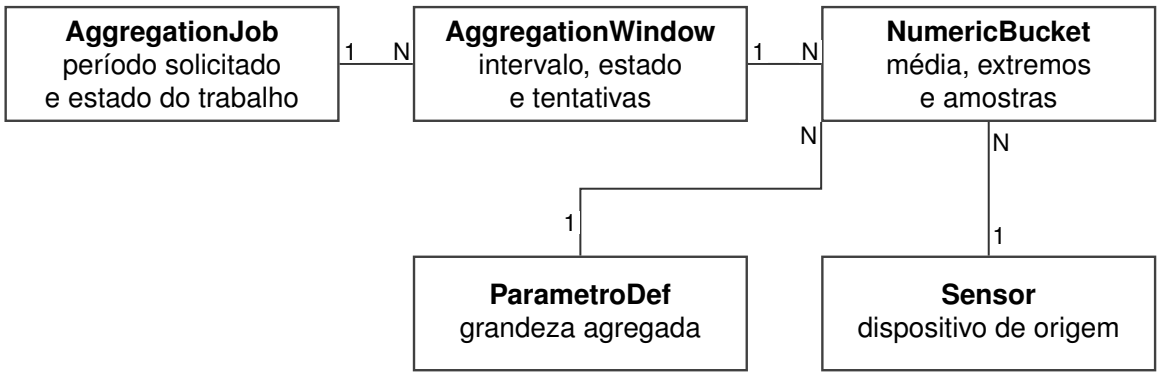
Uma vez padronizadas, as medições podem ser consultadas ou agrupadas por período. O desafio é definir o que cada resumo representa e permitir retomar seu cálculo. A agregação é organizada em janelas persistidas, com início incluído e fim excluído, representadas por $[t_i, t_f)$. Essa convenção impede que uma leitura na fronteira seja incluída em duas janelas adjacentes (Akidau et al., 2015).

Os agregados numéricos armazenam média, mínimo, máximo e quantidade de amostras. A média de uma janela é aritmética por amostra. Ao combinar agregados, a média é ponderada por essa quantidade, e não pela duração de cada leitura. Trata-se de uma política diferente da Equação 1; confundi-las levaria a conclusões incorretas sobre sensores com frequências distintas.

As janelas de agregação também usam estados, reserva temporária e repetição. Uma medição atrasada pode exigir recomputação explícita de um resultado já encerrado. O sistema não é apresentado como um mecanismo completo de processamento contínuo que atualiza automaticamente todos os agregados diante de qualquer atraso. O console disponibiliza filtros e visualização de agregados, mas a interpretação dos resultados depende da semântica do cálculo.

A Figura 7 relaciona a solicitação de análise ao resultado disponibilizado. Um trabalho de agregação organiza várias janelas, e o agregado numérico identifica o sensor e a grandeza resumida. A média, os extremos e a quantidade de amostras são propriedades desse resultado, enquanto estado e tentativas pertencem ao processamento da janela. Essa distinção permite explicar o que foi calculado e acompanhar como a análise foi conduzida. Os nomes `AggregationJob`, `AggregationWindow` e `NumericBucket` correspondem, respectivamente, às tabelas de trabalho, janela e agregado numérico do esquema analítico.

Figura 7 – Recorte do DER: trabalhos de agregação, janelas e resultados numéricos.



Fonte: elaboração do autor, a partir do modelo de dados desenvolvido para o sistema. Relações e atributos selecionados; 1 e N indicam cardinalidades máximas, sem detalhar a obrigatoriedade dos vínculos.

5.7 Interpretar condições e relacioná-las às atividades

Medições e contexto passam a apoiar decisões quando são relacionados às condições definidas para o ambiente e para as atividades. O significado da avaliação depende dos valores disponíveis, de sua validade temporal e da política aplicável à sala e aos participantes. Manter esses elementos associados permite explicar como uma observação contribui para um evento, para o progresso de uma missão ou para o resultado de uma regra de ambiente.

5.7.1 Qualificação de valores e eventos de missão

O dado padronizado permite expressar condições sem depender do formato do fabricante. Uma regra de qualificação pode comparar uma temperatura a limites e registrar o resultado associado ao valor. Uma condição de evento de missão pode utilizar o valor diretamente ou uma avaliação de regra. Assim, a interpretação pode ser reutilizada, desde que a política aplicável permaneça identificável.

As avaliações elementares não precisam ser mutuamente exclusivas. Uma temperatura pode satisfazer simultaneamente um limiar de alerta e outro mais severo. O avaliador de condições não deve ser descrita como escolhendo automaticamente um único resultado apenas pela existência de uma coluna de prioridade. Consolidar resultados exige uma política explícita, diferente de registrar cada regra satisfeita.

Missões relacionam condições, ocorrências, atividades e beneficiários. Algumas condições são instantâneas; outras dependem de duração, transição ou encerramento de uma janela. Nesses casos, tempo e lacunas fazem parte da interpretação. Estados e evidências persistidos permitem explicar o progresso e retomar uma janela, sem reduzir uma condição temporal à comparação da última leitura.

O motor simples permanece a opção padrão para as regras instantâneas. Drools é uma alternativa experimental para avaliação temporal, habilitada por configuração. A lógica de comparação fica separada dos efeitos persistentes, evitando que a avaliação de uma regra execute diretamente operações de recompensa. O experimento histórico que motivou essa escolha é analisado no Capítulo 6.

5.7.2 Regras de ambiente e precedência de escopo

A arquitetura incorpora um fluxo próprio de regras de ambiente. Ele reutiliza medições locais, fontes compartilhadas, contexto acadêmico e registro de pontos, mas não exige transformar cada verificação agendada em uma missão ou atividade. As categorias iniciais incluem ar-condicionado, iluminação e equipamentos; a configuração aceita operadores declarativos, sem código arbitrário fornecido pelo usuário.

O desafio de replicação institucional aparece na escolha da regra efetiva. Para cada sala e categoria, uma regra específica tem precedência; na ausência dela, aplica-se o padrão do campus e, depois, o padrão global. A regra de menor abrangência substitui o padrão nesse contexto, evitando executá-los como se fossem verificações independentes equivalentes. Ambiguidades e conflitos de escopo são tratados explicitamente.

Cada execução registra uma cópia da configuração utilizada, ou *snapshot*, além do instante previsto e das evidências. Alterar a regra posteriormente não altera essa cópia. A conclusão da execução e a concessão de pontos verificam a posse válida da reserva temporária. Essa organização procura impedir que um executor antigo, após perder a reserva, conclua o trabalho que já foi retomado por outro.

5.7.3 Faixa adaptativa: dados, cálculo e limites

A configuração de conforto adaptativo combina uma temperatura interna com a referência externa de sete dias. O componente atual calcula a temperatura neutra T_n e os limites L e U por:

$$T_n = 17{,}8 + 0{,}31\overline{T}_{e,7d}, \tag{2}$$

$$L = T_n - d_{\mathrm{inf}}, \qquad U = T_n + d_{\mathrm{sup}}. \tag{3}$$

As diferenças inferior e superior são configuráveis e assumem $3{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ como valor padrão. A comparação implementada inclui os dois limites. Esses valores descrevem o código examinado; o fundamento adaptativo remete à relação entre experiência térmica externa e condições internas discutida por De Dear e Brager (Dear; Brager, 2002).

Se a média externa for $20\,^{\circ}\mathrm{C}$, o cálculo produz $T_n = 24\,^{\circ}\mathrm{C}$ e, com os afastamentos configurados por padrão, a faixa de $20{,}5$ a $27{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$. A temperatura interna de $22{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$

do exemplo está nessa faixa. Isso descreve uma condição aritmética; não comprova conforto de um ocupante, nem economia de energia.

A aplicação científica do modelo exige cautela. O estudo de referência trata ambientes naturalmente ventilados e utiliza temperatura operativa em sua avaliação. O software opera com os parâmetros fornecidos pela integração e uma política própria de média externa. Não há verificação automática de todas as condições ambientais e de ocupação exigidas para uma aplicação normativa. A variável interna configurada também não é automaticamente equivalente à temperatura operativa. Assim, a infraestrutura torna o cálculo disponível e rastreável, mas sua utilização em uma intervenção requer validação de domínio.

Condições adicionais, como estado de um equipamento e ocupação, continuam necessárias quando configuradas. A faixa adaptativa não as substitui. Dados ausentes, antigos ou com cobertura insuficiente impedem o uso da condição correspondente; a execução registra o motivo, em vez de preencher lacunas com zero ou conceder pontos a partir de uma informação inexistente.

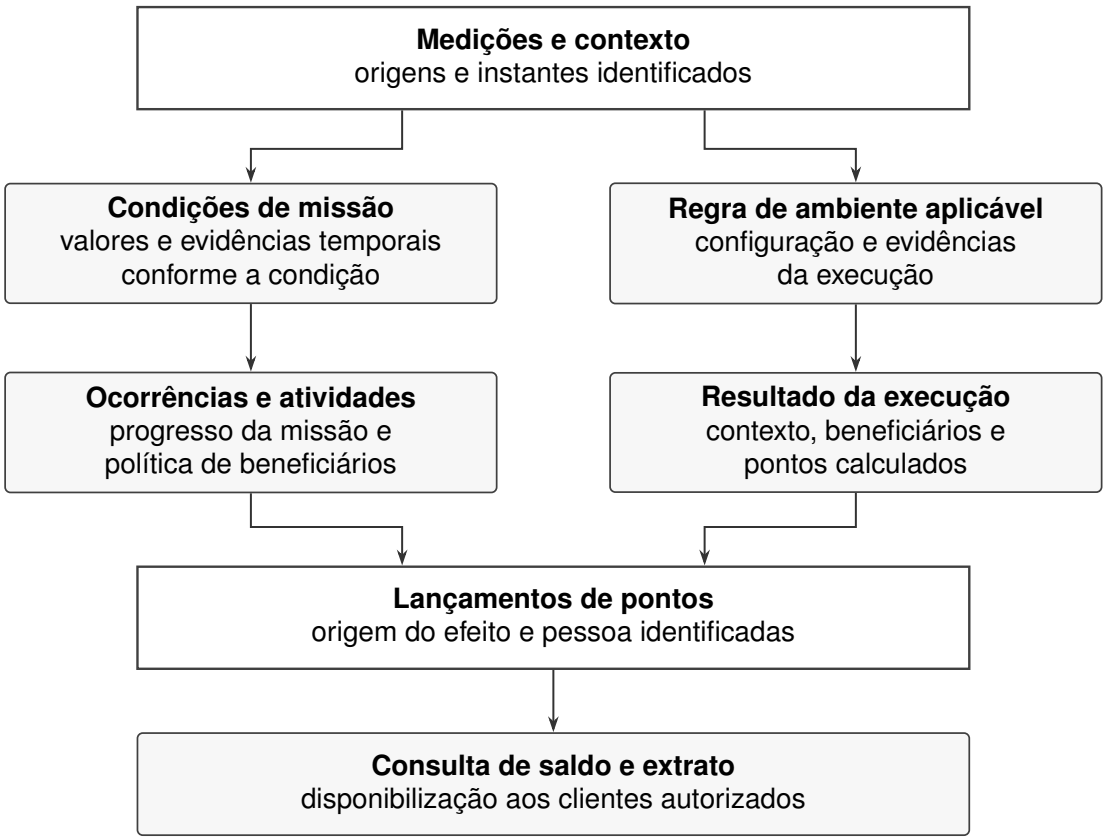
5.8 Dos resultados aos efeitos de gamificação

O último desafio do percurso é relacionar uma decisão a pessoas sem perder sua evidência nem repetir seu efeito. Em missões, ocorrências podem progredir atividades e gerar pontos. Em regras de ambiente, a execução identifica contexto, beneficiários e resultado antes de registrar o efeito. O saldo de pontos é calculado pela soma de lançamentos em um *ledger*, registro de movimentações preservadas, em vez de substituir continuamente um saldo na pessoa. A recompensa de uma missão é expressa em pontos, e o registro de movimentações distingue concessões, estornos e ajustes. O saldo e o extrato são disponibilizados por consultas próprias, mantendo a relação entre a pontuação e os lançamentos que a compõem.

A Figura 8 mostra que missões e regras de ambiente mantêm caminhos próprios até o registro dos efeitos. Um ponto deve estar relacionado à decisão que o produziu, e a decisão aos dados que a sustentaram. A convergência no registro de pontos permite consultar o saldo e o extrato sem apagar essa diferença de origem. Na coleta de mensagens, identificadores relacionam documento bruto e medição; no domínio relacional, referências conectam valores, evidências, ocorrências e atividades. As regras de ambiente acrescentam cópia da configuração de execução e referências aos seus lançamentos.

Essa rastreabilidade tem limites diferentes. O conteúdo bruto desaparece após a retenção; a ligação entre bancos é lógica, não uma chave estrangeira distribuída; e regras elementares de qualificação não necessariamente preservam todos os limiares históricos dentro de cada avaliação. O *snapshot* das regras de ambiente melhora a

Figura 8 – Caminhos distintos entre evidências, participação e efeitos de gamificação.



Fonte: elaboração do autor. As setas indicam dependência entre etapas; a concessão de pontos depende das condições e políticas de cada caminho.

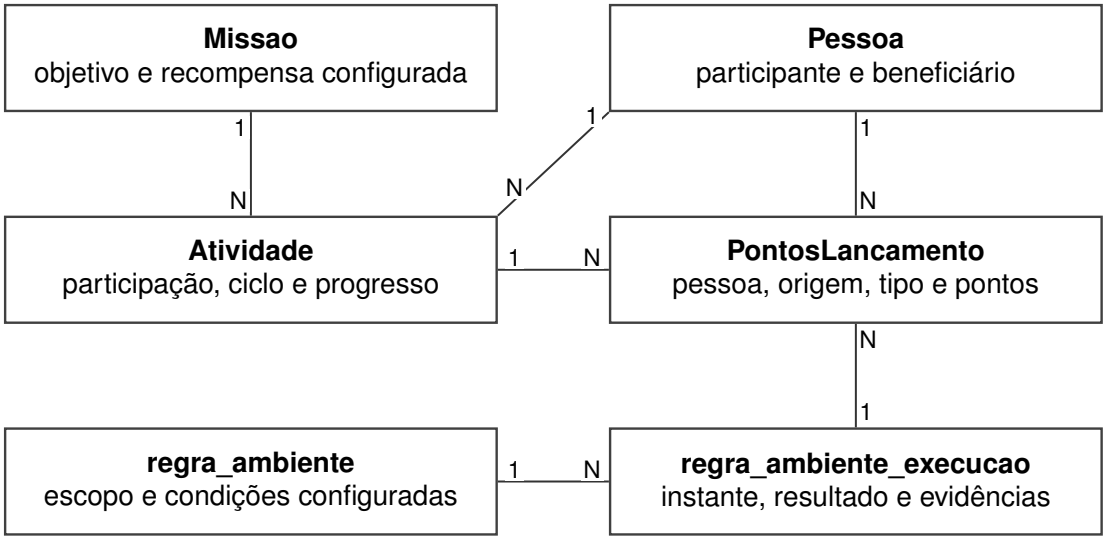
explicação nesse fluxo, mas não autoriza afirmar que todas as políticas históricas de todo o sistema são integralmente reconstruíveis.

A Figura 9 explicita as relações persistidas que sustentam esses efeitos. A atividade vincula uma pessoa a uma missão, enquanto a execução de regra de ambiente preserva outra origem possível para a pontuação. O lançamento identifica a pessoa beneficiada e a origem aplicável. As duas origens são alternativas: a restrição do registro exige os vínculos próprios de missão ou os vínculos de execução de regra de ambiente, conforme o caso. A modelagem permite consultar os pontos conjuntamente sem tornar equivalentes os processos que os produziram.

5.9 Operação e proteção ao longo do percurso

O console permite configurar sensores, integrações, fontes compartilhadas, missões e regras, além de consultar medições e agregados. Esse suporte operacional é relevante porque a adaptação de fontes precisa ser realizável sem alterar o código a cada configuração. As capturas do Apêndice B ilustram funcionalidades já

Figura 9 – Recorte do DER: participação e origens dos lançamentos de pontos.



Fonte: elaboração do autor, a partir do modelo de dados desenvolvido para o sistema. Relações e atributos selecionados; 1 e N indicam cardinalidades máximas, sem detalhar a obrigatoriedade dos vínculos.

documentadas; por serem anteriores à atualização, não são apresentadas como prova visual de todas as telas atuais.

A identidade e os papéis controlam quais operações cada cliente pode executar. *JSON Web Token* (JWT) é o formato de token empregado para transportar informações da autenticação (Jones; Bradley; Sakimura, 2015). Há separação entre usuários humanos, produtores de ingestão e a identidade técnica de comunicação entre serviços. O *Role-Based Access Control*, controle por papéis, organiza responsabilidades administrativas, operacionais, analíticas e de participação. Seu emprego responde à necessidade de impedir que receber dados implique também poder alterar usuários ou configurações sensíveis.

Estados, métricas e registros de execução tornam o processamento observável. O problema é localizar uma falha sem depender de um resultado final ausente. Por isso, identificar se um item foi recebido, interpretado, rejeitado ou retomado faz parte do percurso. As políticas de proteção e observação também têm limites de implantação: a autenticidade do produtor MQTT depende da configuração do intermediário, e a existência de autenticação na aplicação não substitui uma auditoria completa de segurança.

6 Resultados e Discussão

O resultado da pesquisa é uma arquitetura que relaciona dados de naturezas distintas sem exigir que todas as fontes sejam representadas da mesma maneira desde sua origem. Sua análise retoma a questão de pesquisa: de que modo essa organização sustenta a interpretação contextualizada e a rastreabilidade necessárias à gamificação da eficiência energética? A discussão considera as relações construídas ao longo do percurso dos dados e o significado de cada decisão para o uso da informação.

6.1 Da diversidade das fontes à continuidade da informação

A primeira contribuição está na separação entre receber uma observação e atribuir-lhe significado no domínio. Um sensor pode produzir dados antes que sua estrutura de mensagem esteja configurada para interpretação. Preservar essa entrada permite que a integração seja estabelecida posteriormente, em vez de fazer do cadastro prévio de cada dispositivo uma condição para conservar a informação.

Essa decisão é relevante em um ambiente institucional no qual a composição dos dispositivos pode mudar. A substituição de um sensor envolve diferenças de formato, identificação e grandezas disponíveis. Ao concentrar essas diferenças em perfis de integração, a arquitetura procura manter estáveis as relações utilizadas por consultas e regras. A continuidade procurada é a da informação sobre o ambiente, mesmo quando muda o dispositivo que a produz.

A persistência poliglota responde a essa diferença entre representação de origem e uso estruturado. O armazenamento documental conserva a mensagem; o relacional organiza suas relações com o domínio. A escolha é coerente com a seleção de mecanismos conforme suas finalidades discutida na literatura (Grolinger et al., 2013; Gessert et al., 2017). Sua contribuição no trabalho é permitir que flexibilidade de entrada e integridade das relações sejam tratadas conjuntamente. Em contrapartida, a coordenação entre representações passa a integrar o próprio problema de projeto.

6.2 Do valor medido à interpretação do ambiente

A segunda contribuição é tornar o contexto uma parte explícita da interpretação. Uma temperatura passa a ser relacionada a um sensor, a um instante e a um espaço; o uso desse espaço pode ser associado a uma atividade acadêmica; e uma condição

externa pode servir de referência para diferentes salas. O dado ganha utilidade pela relação com os demais, e não apenas por ser armazenado em um formato comum.

A fonte compartilhada de temperatura externa ilustra essa organização. Uma única observação pode participar da interpretação de várias salas, conservando sua origem. O compartilhamento evita que o contexto seja representado como uma coleção de medições locais artificialmente independentes. Ao mesmo tempo, selecionar explicitamente a fonte permite determinar qual informação deve participar da avaliação de cada ambiente.

Considere a leitura interna de $22{,}5\,^{\circ}\mathrm{C}$ utilizada no exemplo do desenvolvimento. Isoladamente, ela é um valor numérico. Relacionada à referência externa de $20\,^{\circ}\mathrm{C}$, à política adaptativa configurada e ao uso da sala, ela pode participar de uma decisão contextualizada. A interpretação decorre da combinação desses elementos: o formato da mensagem já deixou de ser relevante para a regra, enquanto origem, tempo e contexto continuam necessários.

A validade temporal acrescenta outra dimensão. Uma informação desatualizada ou uma série externa com cobertura insuficiente não oferece o mesmo suporte à decisão que uma observação disponível no intervalo considerado. Representar essa diferença permite distinguir a ausência de informação de uma condição ambiental desfavorável. O impacto funcional é evitar que falhas de coleta sejam convertidas silenciosamente em valores e, a partir deles, em avaliações.

No conforto adaptativo, a contribuição da arquitetura está em disponibilizar e relacionar os dados necessários ao cálculo. A interpretação da faixa permanece vinculada às condições de aplicação do modelo discutidas por De Dear e Brager (Dear; Brager, 2002). A distinção entre referência calculada e experiência térmica do ocupante delimita o significado desse resultado e orienta sua utilização no projeto de gamificação.

6.3 Da condição ambiental à participação das pessoas

A terceira contribuição é conectar observações ambientais a atividades sem reduzir a participação humana a uma leitura de sensor. Matrícula, presença, adesão e progresso representam relações diferentes. Ao mantê-las identificáveis, o sistema permite que a política de uma atividade determine quais vínculos são relevantes à decisão.

Essa distinção afeta o significado da pontuação. Uma condição satisfeita em uma sala não identifica, por si só, quem participou da ação correspondente. A definição de beneficiários relaciona a avaliação ao contexto de uso do espaço. A possibilidade de considerar vínculo acadêmico ou presença confirmada torna essa associação

uma escolha explícita do projeto, em vez de uma suposição embutida no armazenamento.

Missões e regras de ambiente oferecem formas complementares de utilizar essa base. As missões organizam participação e progresso em atividades; as regras de ambiente permitem avaliar condições contextualizadas segundo uma política e uma periodicidade. Ambas dependem de dados relacionados, mas cumprem papéis funcionais diferentes. Essa separação favorece a composição de estratégias de gamificação sem exigir que toda observação ou verificação se transforme na mesma espécie de atividade.

A literatura sobre intervenções energéticas relaciona informação, participação e retorno ao usuário (Orland et al., 2014; Oppong-Tawiah et al., 2020; Iria et al., 2020). A arquitetura desenvolvida contribui para essa relação ao fornecer uma base na qual o retorno pode ser associado às condições e atividades que o originaram. A informação técnica passa, assim, a servir a uma intervenção cujo propósito é incentivar práticas conscientes no uso da energia.

6.4 Rastreabilidade como relação entre informação e consequência

A rastreabilidade reúne as contribuições anteriores. Preservar uma mensagem é útil para compreender sua interpretação; identificar uma medição é necessário para relacioná-la à regra; e manter a evidência da decisão permite explicar o efeito atribuído à atividade ou ao participante. O percurso forma uma relação entre origem, interpretação e consequência.

A idempotência participa dessa relação porque a repetição técnica não deve alterar o significado de uma participação. Se uma mensagem for reenviada após uma interrupção, o ambiente não terá produzido necessariamente uma nova observação. Da mesma forma, repetir o processamento de uma conclusão não constitui uma segunda participação. Identidades e lançamentos de pontos tornam essa distinção representável na arquitetura.

O saldo calculado a partir de movimentações preserva a relação entre pontuação e seus eventos de origem. Isso é funcionalmente diferente de manter apenas um total: o registro permite consultar concessões, estornos e ajustes e compreender a composição do resultado. A pontuação passa a ter uma história relacionada às atividades, apoiando o retorno ao participante e a operação administrativa.

A rastreabilidade também depende das políticas de conservação. A retenção temporária das mensagens e a preservação das configurações utilizadas definem o que poderá ser explicado posteriormente. Trata-se de uma escolha sobre a memória do sistema: conservar evidências tem custos, mas perder as relações necessárias à interpretação reduz a possibilidade de compreender seus resultados.

6.5 Escolhas de processamento e evidências de avaliação

O tratamento do tempo é necessário para distinguir uma condição momentânea de outra que precisa permanecer verdadeira durante um intervalo. A organização em janelas torna essa diferença explícita e permite relacionar leituras sucessivas a uma avaliação. Na análise de dados de sensores, essa preocupação se aproxima da distinção entre tempo do evento e processamento discutida por Akidau et al. (Akidau et al., 2015).

A comparação entre motores de regras oferece evidência específica para uma decisão nesse percurso. Para o cenário documentado com mil fatos instantâneos, o motor simples apresentou latência média de $0{,}016$ ms, enquanto Drools apresentou $44{,}619$ ms com compilação por operação e $1{,}502$ ms com reutilização da base. Esses resultados sustentam a escolha do mecanismo simples para o caso medido, preservando a possibilidade de utilizar um mecanismo mais expressivo em condições temporais.

O interesse dessa comparação para a pesquisa está no compromisso entre expressividade e custo de processamento. Empregar um mecanismo mais geral em todas as condições acrescentaria custo mesmo quando uma comparação direta é suficiente. Separar avaliação e efeitos de domínio permite que a estratégia de processamento seja escolhida sem redefinir as relações entre evidências, atividades e pontos. O protocolo, a identificação do registro e a tabela detalhada do experimento são apresentados no Apêndice A.

Os cenários automatizados de integração, temporalidade, seleção de fontes e repetição complementam essa análise ao explicitar condições sob as quais o comportamento esperado deve ser preservado. Seu papel é apoiar o exame das decisões do artefato. A identificação dos cenários e os registros de execução permanecem nos apêndices; os números de um experimento específico não são generalizados para o desempenho do sistema completo.

6.6 Síntese das contribuições e alcance da pesquisa

O percurso analisado permite responder à questão de pesquisa por três relações de projeto: separar a estrutura externa do significado utilizado no domínio; integrar observações a contextos espaciais, temporais e de participação; e conservar vínculos entre dados e efeitos de gamificação. Essas relações organizam o artefato e explicam por que seus componentes precisam atuar em conjunto.

A contribuição é aplicada ao contexto do Centro de Artes da UFPel, mas as decisões tratam necessidades que podem reaparecer em outras unidades: substituição de dispositivos, compartilhamento de fontes externas e adaptação das políticas ao uso dos espaços. A configuração por perfis e escopos oferece meios para essa adaptação.

A extensão a outros ambientes constitui uma possibilidade de investigação a partir da arquitetura, e não uma consequência automática da modularidade.

A avaliação concentra-se na integração e no funcionamento da infraestrutura. A relação entre pontuação, adesão e consumo deverá ser estudada na intervenção com os ocupantes. Essa delimitação mantém distintos o resultado computacional obtido e o efeito comportamental pretendido, estabelecendo uma sequência de pesquisa: organizar dados e decisões para, a partir dessa base, investigar como o retorno aos participantes contribui para práticas de uso consciente da energia.

7 Conclusão

Este trabalho investigou a construção de uma infraestrutura capaz de relacionar observações ambientais heterogêneas e registros de participação para apoiar a gamificação da eficiência energética. O cenário do Centro de Artes da UFPel permitiu formular o problema como um percurso de integração: identificar a origem, receber dados, preservar evidências, produzir uma representação comum, acrescentar contexto e utilizar as informações em análises e decisões.

A solução implementada combina preservação documental temporária e persistência relacional, perfis configuráveis de integração, fontes externas compartilhadas e relações acadêmicas e de participação. Agregação, missões e regras de ambiente utilizam essa base com mecanismos de identidade, estados e recuperação. O sistema também registra configurações e evidências de execução de regras de ambiente, incluindo o cálculo de uma faixa adaptativa a partir de dados internos e externos.

Em resposta à questão de pesquisa, o artefato mostra uma forma concreta de separar a variabilidade das fontes das relações estáveis necessárias ao domínio, mantendo vínculos entre observações e efeitos. A principal contribuição não está em uma tecnologia isolada, mas na articulação desses mecanismos e na explicitação dos desafios de integração, tempo, contexto e repetição.

A principal implicação da arquitetura é permitir que o significado utilizado pelas atividades permaneça relacionado à origem e ao contexto dos dados. Essa organização oferece suporte à continuidade da informação diante da diversidade dos dispositivos e à associação entre condições ambientais e participação. A contribuição ao projeto institucional consiste em tornar essas relações disponíveis para estratégias de retorno e incentivo ao uso consciente da energia.

Como continuidade, a aplicação em diferentes espaços poderá investigar a adequação dos perfis de integração e das políticas de contexto. A participação dos ocupantes permitirá examinar como as informações disponibilizadas e as atividades propostas se relacionam à construção de hábitos. A arquitetura estabelece a base computacional para essa investigação, articulando dados ambientais, contexto institucional e efeitos de gamificação.

Apêndice A – Fontes Técnicas e Evidências de Avaliação

Este apêndice identifica o material de implementação utilizado para fundamentar a descrição do sistema. Os caminhos são relativos ao repositório técnico e pertencem ao commit `b7192907eeb602a02cc3413f033bd2c4a7256397`. O repositório é identificado em sua referência de software (Santos, 2026e). A lista organiza a conferência do percurso; não constitui um relatório de execução das suítes.

Tabela 5 – Componentes utilizados na inspeção do fluxo atual

Etapa	Evidência de implementação
Recebimento e entrega	`Proben-Telemetry/src/main/java/com/proben/telemetry/service/canonical/CanonicalTelemetryWorker.java`; `RawTelemetryClaimService.java` no mesmo pacote; `Documentos/MQTT.md`.
Integração	`Proben-API/src/main/java/com/proben/api/service/sensors/SensorIngestOrchestrator.java`; `SensorCanonicalIngestionTransaction.java`; `SensorIngestionService.java`.
Fontes externas	`Proben-API/src/main/java/com/proben/api/service/shared/SharedContextService.java`; `SharedContextCollector.java`; `CredentialEncryptionService.java`.
Contexto acadêmico	`Proben-API/src/main/java/com/proben/api/service/academic/AcademicContextResolver.java`; `service/missions/beneficiaries/DefaultMissionBeneficiaryResolver.java`.
Regras de ambiente	`Proben-API/src/main/java/com/proben/api/service/environment/EnvironmentRuleService.java`; `EnvironmentRuleWorker.java`; `AdaptiveComfortCalculator.java`.

Etapa	Evidência de implementação
Pontuação	Proben-API/src/main/java/com/proben/api/service/missions/PontosRewardService.java; PontosQueryService.java; controller/people/PessoaPontosController.java; dto/people/PontosDTOs.java, nos pacotes de serviços, controle e contratos da API.
Estrutura persistida	Proben-API/src/main/resources/db/migration/, especialmente V29 a V33 para contextos, coleta e regras de ambiente e V34 para a nomenclatura atual de pontos.
Documentação	README.md; Documentos/Catalogo-Dados.md; Documentos/Modelo-MongoDB/Modelo-Telemetria-MongoDB.md; Documentos/Organizacao-do-Codigo.md.

Fonte: inspeção do repositório técnico pelo autor.

No diretório de testes de regras de ambiente foram examinados cenários de resolução, histórico, concorrência, integração acadêmica, fontes compartilhadas e conforto adaptativo. Em particular, EnvironmentRuleResolutionIntegrationTest trata precedência e reserva; EnvironmentRuleSharedContextIntegrationTest trata localização e cobertura; EnvironmentRuleAdaptiveComfortIntegrationTest trata limites e fatos obrigatórios. O conjunto de fontes compartilhadas também contém cenários de falha, posse de reserva e proteção da coleta. A presença de Testcontainers com opção de ignorar testes sem Docker exige registrar separadamente casos executados e ignorados em uma futura execução.

A pontuação utiliza o registro relacional pontos_lancamento, com o montante de cada movimentação no campo pontos; a recompensa configurada na missão também utiliza esse nome. As consultas atuais são GET /api/pessoas/{pessoaId}/pontos e GET /api/pessoas/{pessoaId}/pontos/lancamentos. O contrato de saldo apresenta saldoTotalPontos, totalConcedidoPontos, totalEstornadoPontos e totalAjustadoPontos. A migration V34 renomeia as estruturas e adapta as chaves de idempotência existentes, mantendo os registros de pontuação. Os cenários de PessoaPontosControllerTest e PontosRewardServiceIntegrationTest exercitam contratos, permissões, composição do saldo, repetição, conflito e concorrência.

Para reprodução da análise, deve-se obter o commit identificado e conferir os módulos Proben-API, Proben-Telemetry e Proben-Admin. Uma execução de testes pode utilizar ./Proben-API/mvnw-fProben-API/pom.xmltest e ./Proben-API/mvnw-fProben-Telemetry/pom.xmltest, com ambiente Java e Docker compatíveis; o console

utiliza seus comandos definidos no arquivo de dependências. O benchmark é uma etapa separada, descrita em `Documentos/Decisao-Drools-POC.md`. Os resultados precisam registrar hash, ambiente, comando, falhas e casos ignorados.

Os documentos históricos continuam identificados pelo commit antigo nas respectivas referências. Resultados locais sem arquivo preservado não são convertidos em evidência atual. Uma versão de entrega deverá arquivar relatórios e resultados brutos junto de uma identificação permanente do código correspondente.

A.1 Tecnologias e modelagem documental

Os arquivos de dependências registram Java 21 e Spring Boot 4.0.9 nos serviços. O cliente de administração declara React 19, TypeScript 5.9, Material UI 7 e Vite 7. Os arquivos de composição especificam as imagens PostgreSQL 16, MongoDB 7 e Eclipse Mosquitto 2. Essas identificações descrevem o ambiente declarado no repositório; a identificação de uma instalação particular depende de seus próprios registros.

O DER de origem encontra-se em `Documentos/DER-BancoAnalitico/DER-Salas.drawio`, com uma folha principal e uma folha de ampliação do modelo (Santos, 2026b). Os recortes do Capítulo 5 reorganizam relações selecionadas para leitura e as confrontam com as definições do esquema. O documento completo é preservado junto das figuras deste TCC, em `imagens/diagramas/DER-Salas-fonte.drawio`. O modelo documental e seus índices são descritos em `Documentos/Modelo-MongoDB/Modelo-Telemetria-MongoDB.md`. O primeiro representa entidades e vínculos do banco relacional; o segundo descreve documentos e estados da coleta de mensagens brutas. São perspectivas complementares da persistência, e não dois DERs relacionais equivalentes.

A.2 Evidências complementares de avaliação

Este apêndice reúne a identificação técnica dos materiais utilizados e os registros que complementam a análise do artefato. Sua finalidade é permitir conferência e reprodução dos procedimentos.

A.2.1 Identificação dos materiais

A descrição atual da arquitetura está vinculada ao commit `b7192907eeb602a02cc3413f033bd2c4a7256397`, consultado em 12 de novembro de 2026, do repositório `ravilon/PROCEL-Back-End`. Os módulos dessa versão são `Proben-API`, `Proben-Telemetry` e `Proben-Admin`, identificadores históricos que correspondem, respectivamente, ao serviço de integração, processamento e disponibilização de dados, ao serviço de coleta e persistência de dados brutos e à interface de administração e

configuração. Essas denominações funcionais são empregadas ao longo do texto; os nomes de implementação permanecem onde a reprodução técnica os exige. Foram inspecionados código de serviços, cenários de testes, migrations de fontes compartilhadas e regras de ambiente, além dos documentos técnicos indicados no Apêndice A.

A inspeção examina o que está implementado e quais oráculos os testes expressam. A etapa atual de avaliação não inclui uma nova execução das suítes Java ou do console web. Portanto, a presença de um teste não é apresentada como aprovação do caso. O relatório operacional de setembro e os números do experimento de motores são tratados como evidências históricas, com o alcance de suas próprias fontes. A versão histórica anteriormente utilizada no TCC, `141db8ccbf63cf3896344fbb90197dfae3618691`, é mantida na referência histórica do repositório (Santos, 2026d).

Essa separação é necessária porque atualizar o texto de uma funcionalidade não atualiza os resultados de seu teste. Contagens de classes, migrations ou anotações de teste também não demonstram correção. A análise utiliza a cadeia requisito–mecanismo–cenário–evidência, indicando onde existe apenas inspeção, onde há registro de execução anterior e onde permanece uma lacuna.

A.2.2 Registros históricos de verificação

O relatório de testes de sanidade de 17 de setembro de 2026 (Santos, 2026c) registra 112 verificações aprovadas, cinco avisos e zero falhas em 71,6 segundos, contra um ambiente identificado como produção. Entre os avisos estavam timeout na sincronização de salas, falha de autenticação ao consultar um processamento de horários e a verificação de persistência não realizada em consequência, além de estados tolerados de usuário já existente e presença já encerrada.

O relatório é uma evidência operacional daquele roteiro e instante. Ele não identifica o hash implantado e antecede a versão atual; por isso, não valida as novas fontes externas ou as regras de ambiente. O tempo total mistura rede, espera e operações distintas e não é tratado como medida de desempenho da arquitetura.

A.2.3 Experimento histórico dos motores de regras

O documento de decisão sobre Drools (Santos, 2026a) registra um experimento com *Java Microbenchmark Harness*, ferramenta para medição de operações Java em condições controladas. A configuração utilizou dois processos de execução independentes, cinco iterações de aquecimento e dez de medição, de um segundo cada, com OpenJDK 21.0.10 em Windows 11. O próprio documento informa que o hardware não foi identificado automaticamente. O registro não vincula de modo suficiente todos os resultados a um hash executado e a um ambiente dedicado; esses limites são preservados nesta análise.

O experimento compara um motor simples com Drools em dois estados. Na operação fria, a criação e compilação da base de regras são incluídas. Na operação quente, a base compilada é reutilizada, mas uma sessão é criada para cada avaliação. Cada operação avalia um lote completo de fatos, sem rede, persistência e demais executores da aplicação. A Tabela 6 reproduz apenas os resultados do cenário instantâneo com mil fatos, para o qual existe comparação entre as três configurações.

Tabela 6 – Resultados históricos para um lote de mil fatos instantâneos

Configuração	Latência média (ms)	Percentil 99 (ms)
Motor simples	0,016	0,049
Drools com compilação por operação	44,619	97,750
Drools com base reutilizada	1,502	3,011

Fonte: documento de decisão técnica do projeto.

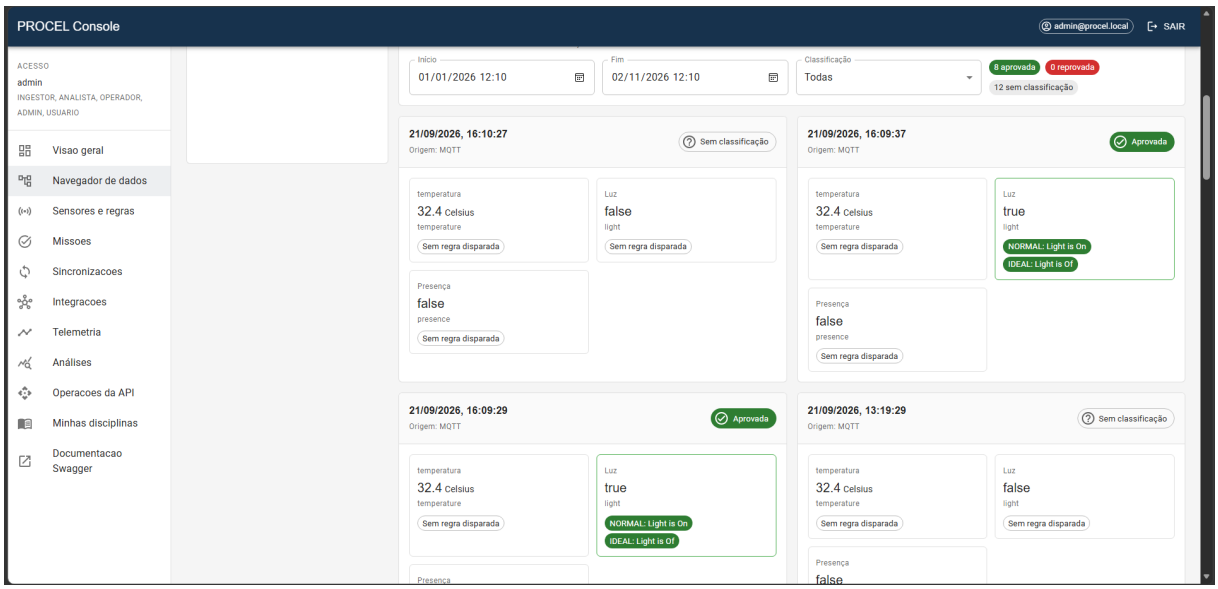
O percentil 99 é o valor abaixo do qual se encontram aproximadamente 99% das amostras de latência do cenário. Os números apoiam a escolha do motor simples para as regras instantâneas medidas. Não demonstram que ele seja superior em toda regra temporal nem representam tempo de resposta de uma missão completa. O documento também relata Drools em cenários de duração, mas sem resultado equivalente do motor simples; essa parte não sustenta uma comparação de superioridade.

O resultado é relevante como justificativa de uma decisão anterior, não como medição da versão atual. Para reavaliar a escolha, é necessário fixar código e ambiente, repetir o experimento e incluir regras representativas do uso esperado. O cálculo de regras de ambiente, por sua vez, é um fluxo próprio e não deve receber os números desse experimento como se medisse o mesmo mecanismo.

Apêndice B – Exemplos Documentados do Console

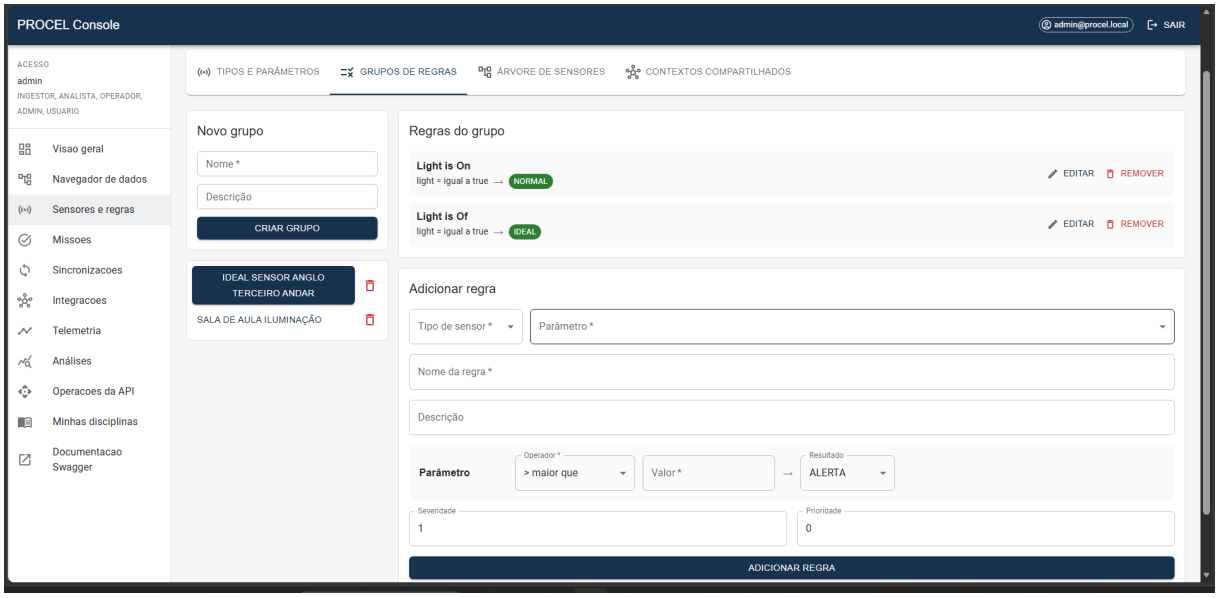
As capturas a seguir, já presentes no material anterior do TCC, ilustram a relação entre conceitos do domínio e operação. Elas foram produzidas antes da renomeação e mostram “PROCEL Console”. São registros históricos de interface, não capturas da versão atual nem evidência de usabilidade. As novas telas de fontes compartilhadas e regras de ambiente não são inferidas a partir delas.

Figura 10 – Registro histórico do console: medições e qualificação.



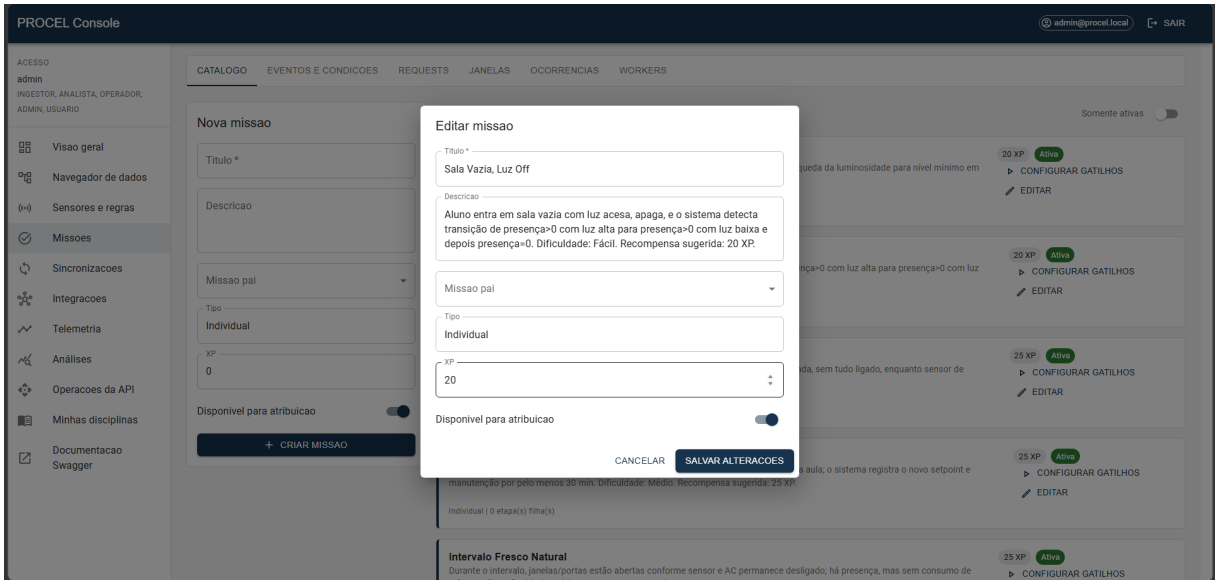
Fonte: captura histórica do console fornecida pelo autor.

Figura 11 – Registro histórico do console: grupos e regras de qualificação.



Fonte: captura histórica do console fornecida pelo autor.

Figura 12 – Registro histórico do console: configuração de missão e recompensa.



Fonte: captura histórica do console fornecida pelo autor.

Referências

AKIDAU, T. et al. The Dataflow Model: A Practical Approach to Balancing Correctness, Latency, and Cost in Massive-Scale, Unbounded, Out-of-Order Data Processing. **Proceedings of the VLDB Endowment**, [s. l.], v. 8, n. 12, p. 1792-1803, 2015. DOI: https://doi.org/10.14778/2824032.2824076.

AL-FUQAHA, A. et al. Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications. **IEEE Communications Surveys & Tutorials**, [s. l.], v. 17, n. 4, p. 2347-2376, 2015. DOI: https://doi.org/10.1109/COMST.2015.2444095.

BRAY, T. **The JavaScript Object Notation (JSON) Data Interchange Format**. 2017. RFC 8259. Acesso em: 12 nov. 2026. DOI: https://doi.org/10.17487/RFC8259. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8259.

BRYAN, P.; ZYP, K.; NOTTINGHAM, M. **JavaScript Object Notation (JSON) Pointer**. 2013. RFC 6901. Acesso em: 12 nov. 2026. DOI: https://doi.org/10.17487/RFC6901. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc6901.

DEAR, R. J. de; BRAGER, G. S. Thermal Comfort in Naturally Ventilated Buildings: Revisions to ASHRAE Standard 55. **Energy and Buildings**, [s. l.], v. 34, n. 6, p. 549-561, 2002. DOI: https://doi.org/10.1016/S0378-7788(02)00005-1. Disponível em: https://escholarship.org/uc/item/2pn696vv.

DETERDING, S. et al. From Game Design Elements to Gamefulness: Defining Gamification. In: INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE, 15., 2011. **Proceedings** [. . .]. [S. l.: s. n.], 2011. p. 9-15. DOI: https://doi.org/10.1145/2181037.2181040.

FIELDING, R. T.; NOTTINGHAM, M.; RESCHKE, J. **HTTP Semantics**. 2022. RFC 9110. Acesso em: 12 nov. 2026. DOI: https://doi.org/10.17487/RFC9110. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9110.

FIELDING, R. T. **Architectural Styles and the Design of Network-based Software Architectures**. 2000. Tese (Doutorado) – University of California, Irvine, 2000. Capítulo 5. Acesso em: 12 nov. 2026. Disponível em: https://ics.uci.edu/~fielding/pubs/dissertation/top.htm.

GESSERT, F. et al. NoSQL Database Systems: A Survey and Decision Guidance. **Computer Science – Research and Development**, [s. l.], v. 32, p. 353-365, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/s00450-016-0334-3.

GROLINGER, K. et al. Data Management in Cloud Environments: NoSQL and NewSQL Data Stores. **Journal of Cloud Computing**, [s. l.], v. 2, 2013. DOI: https://doi.org/10.1186/2192-113X-2-22.

GUBBI, J. et al. Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions. **Future Generation Computer Systems**, [s. l.], v. 29, n. 7, p. 1645-1660, 2013. DOI: https://doi.org/10.1016/j.future.2013.01.010.

HEVNER, A. R. et al. Design Science in Information Systems Research. **MIS Quarterly**, [s. l.], v. 28, n. 1, p. 75-106, 2004. DOI: https://doi.org/10.2307/25148625.

IRIA, J. et al. A Gamification Platform to Foster Energy Efficiency in Office Buildings. **Energy and Buildings**, [s. l.], v. 222, p. 110101, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2020.110101.

JONES, M.; BRADLEY, J.; SAKIMURA, N. **JSON Web Token (JWT)**. 2015. RFC 7519. Acesso em: 12 nov. 2026. DOI: https://doi.org/10.17487/RFC7519. Disponível em: https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7519.

LOZANO-NIETO, A. Telemetry. In: **Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook**: Spatial, Mechanical, Thermal, and Radiation Measurement. 2. ed. [S. l.]: CRC Press, 2017. p. 90-1-90-17. Disponível em: https://pure.psu.edu/en/publications/telemetry/.

MONGODB. **MongoDB 7.0 Manual**: Aggregation Pipeline. 2026. Disponível em: https://www.mongodb.com/docs/v7.0/core/aggregation-pipeline/.

MONGODB. **MongoDB Manual**: TTL Indexes. 2026. Disponível em: https://www.mongodb.com/docs/manual/core/index-ttl/.

MORSCHHEUSER, B. et al. How to Design Gamification? A Method for Engineering Gamified Software. **Information and Software Technology**, [s. l.], v. 95, p. 219-237, 2018. DOI: https://doi.org/10.1016/j.infsof.2017.10.015.

OASIS. **MQTT Version 5.0**. 2019. OASIS Standard. Editores: Andrew Banks, Ed Briggs, Ken Borgendale e Rahul Gupta. Acesso em: 2 nov. 2026. Disponível em: https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html.

OPPONG-TAWIAH, D. et al. Developing a Gamified Mobile Application to Encourage Sustainable Energy Use in the Office. **Journal of Business Research**, [s. l.], v. 106, p. 388-405, 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.10.051.

ORLAND, B. et al. Saving Energy in an Office Environment: A Serious Game Intervention. **Energy and Buildings**, [s. l.], v. 74, p. 43-52, 2014. DOI: https://doi.org/10.1016/j.enbuild.2014.01.036.

PEFFERS, K. et al. A Design Science Research Methodology for Information Systems Research. **Journal of Management Information Systems**, [s. l.], v. 24,

n. 3, p. 45-77, 2007. DOI: https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16 Documentation**: Constraints. 2026. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/16/ddl-constraints.html.

POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. **PostgreSQL 16 Documentation**: JSON Types. 2026. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/16/datatype-json.html.

ROY-HUBARA, N.; SHOVAL, P.; STURM, A. Selecting Databases for Polyglot Persistence Applications. **Data & Knowledge Engineering**, [s. l.], v. 137, p. 101950, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.datak.2021.101950.

SAGL, G.; RESCH, B.; BLASCHKE, T. Contextual Sensing: Integrating Contextual Information with Human and Technical Geo-Sensor Information for Smart Cities. **Sensors**, [s. l.], v. 15, n. 7, p. 17013-17035, 2015. DOI: https://doi.org/10.3390/s150717013.

SANTOS, R. A. dos. **Decisão Técnica**: Drools na Avaliação de Missões. 2026. Documento técnico e benchmark do backend da plataforma PROBEN. Caminho: Documentos/Decisao-Drools-POC.md; URL histórica anterior à renomeação; acesso em: 2 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/ravilon/PROCEL-Back-End/tree/141db8c.

SANTOS, R. A. dos. **Diagrama de Entidade-Relacionamento do Banco Analítico**. 2026. Documento de modelagem do sistema. Disponível em: https://github.com/ravilon/PROCEL-Back-End/blob/b7192907eeb602a02cc3413f033bd2c4a7256397/Documentos/DER-BancoAnalitico/DER-Salas.drawio.

SANTOS, R. A. dos. **PROBEN API Smoke Test Report**. 2026. Relatório técnico do backend da plataforma PROBEN. Caminho: Documentos/ApiSmokeTests/ApiSmokeReport-latest.md; 112 verificações aprovadas, 5 avisos e 0 falhas; execução em 17 set. 2026; URL histórica anterior à renomeação; acesso em: 2 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/ravilon/PROCEL-Back-End/tree/141db8c.

SANTOS, R. A. dos. **PROBEN**: Arquitetura, Fluxos e Operação. 2026. README do backend da plataforma PROBEN. Commit 141db8ccbf63cf3896344fbb90197dfae3618691; URL histórica anterior à renomeação; acesso em: 2 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/ravilon/PROCEL-Back-End/tree/141db8c.

SANTOS, R. A. dos. **PROBEN**: Código e Documentação da Arquitetura de Dados. 2026. Repositório de software, versão inspecionada. Commit b7192907eeb602a02cc3413f033bd2c4a7256397. Acesso em: 12 nov. 2026. Disponível em: https://github.com/ravilon/PROCEL-Back-End/tree/b7192907eeb602a02cc3413f033bd2c4a7256397.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS. **PROBEN – Programa de Bom Uso Energético**. 2026. Portal Institucional da UFPel. Acesso em: 2 nov. 2026. Disponível em: https://institucional.ufpel.edu.br/projetos/id/863.